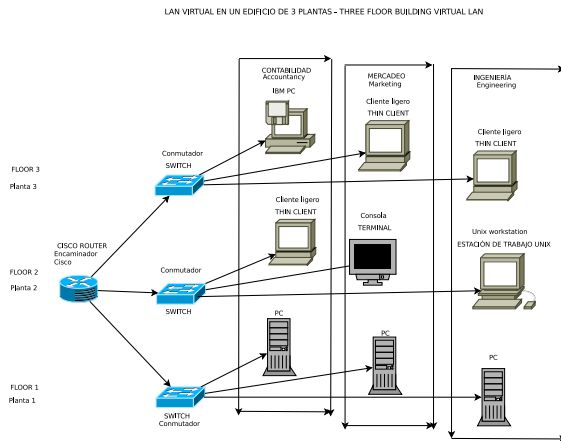


VLAN



Topología de “red de área local virtual” (VLAN) en un edificio de tres plantas.

Una **VLAN**, acrónimo de *virtual LAN* (**Red de área local virtual**), es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física.^[1] Varias VLAN pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el tamaño del dominio de difusión y ayudan en la administración de la red, separando segmentos lógicos de una red de área local (los departamentos de una empresa, por ejemplo) que no deberían intercambiar datos usando la red local (aunque podrían hacerlo a través de un enrutador o un conmutador de capa 3 y 4).

Una VLAN consiste en dos o más redes de computadoras que se comportan como si estuviesen conectados al mismo conmutador, aunque se encuentren físicamente conectados a diferentes segmentos de una red de área local (LAN). Los administradores de red configuran las VLAN mediante software en lugar de hardware, lo que las hace extremadamente fuertes.

1 Historia

A principios de la década de 1980, Ethernet era una tecnología consolidada que ofrecía una velocidad de 10 Mbps, mucho mayor que gran parte de las alternativas de la época. Las redes Ethernet tenían una topología en bus, donde el medio físico de transmisión (cable coaxial) era compartido. Ethernet era, por lo tanto, una red de difusión y como tal cuando dos estaciones transmiten simultáneamente se producen colisiones y se desperdicia ancho de banda en transmisiones fallidas.

El diseño de Ethernet no ofrecía escalabilidad, es decir, al aumentar el tamaño de la red disminuyen sus prestaciones o el costo se hace inasumible. CSMA/CD, el protocolo que controla el acceso al medio compartido en Ethernet, impone de por sí limitaciones en cuanto al ancho de banda máximo y a la máxima distancia entre dos estaciones. Conectar múltiples redes Ethernet era por aquel entonces complicado, y aunque se podía utilizar un router para la interconexión, estos eran caros y requería un mayor tiempo de procesamiento por paquete grande, aumentando el retardo.

Para solucionar estos problemas, primero W. Kempf inventó el *bridge* (puente), dispositivo software para interconectar dos LANs. En 1990 Kalpana desarrolló el *switch* Ethernet, puente multipuerto implementado en hardware, dispositivo de conmutación de tramas de nivel 2. Usar switches para interconectar redes Ethernet permite separar dominios de colisión, aumentando la eficiencia y la escalabilidad de la red. Una red tolerante a fallos y con un nivel alto de disponibilidad requiere que se usen topologías redundantes: enlaces múltiples entre switches y equipos redundantes. De esta manera, ante un fallo en un único punto es posible recuperar de forma automática y rápida el servicio. Este diseño redundante requiere la habilitación del protocolo *spanning tree* (STP) para asegurarse de que solo haya activo un camino lógico para ir de un nodo a otro y evitar así el fenómeno conocido como tormentas *broadcast*. El principal inconveniente de esta topología lógica de la red es que los switches centrales se convierten en cuellos de botella, pues la mayor parte del tráfico circula a través de ellos.

Sincoskie consiguió aliviar la sobrecarga de los switches inventando LAN virtuales al añadir una etiqueta a las tramas Ethernet con la que se diferencia el tráfico. Al definir varias LAN virtuales cada una de ellas tendrá su propio *spanning tree* y se podrá asignar los distintos puertos de un switch a cada una de las VLAN. Para unir VLAN que están definidas en varios switches se puede crear un enlace especial llamado *trunk*, por el que fluye tráfico de varias VLAN. Los switches sabrán a qué VLAN pertenece cada trama observando la etiqueta VLAN (definida en la norma IEEE 802.1Q). Aunque hoy en día el uso de LAN virtuales es generalizado en las redes Ethernet modernas, usarlas para el propósito original puede ser un tanto extraño, ya que lo habitual es utilizarlas para separar dominios de difusión (*hosts* que pueden ser alcanzados por una trama *broadcast*).

IEEE 802.1aq—2012 - Shortest Path Bridging ofrece mucha más escalabilidad a hasta 16 millones comparado con

el límite de 4096 de las VLAN.

2 Clasificación

Aunque las más habituales son las **VLAN basadas en puertos** (nivel 1), las redes de área local virtuales se pueden clasificar en cuatro tipos según el nivel de la jerarquía OSI en el que operen:

- **VLAN de nivel 1 (por puerto).** También conocida como “port switching”. Se especifica qué puertos del switch pertenecen a la VLAN, los miembros de dicha VLAN son los que se conecten a esos puertos. No permite la movilidad de los usuarios, habría que reconfigurar las VLAN si el usuario se mueve físicamente. Es la más común y la que se explica en profundidad en este artículo.
- **VLAN de nivel 2 por direcciones MAC.** Se asignan hosts a una VLAN en función de su **dirección MAC**. Tiene la ventaja de que no hay que reconfigurar el dispositivo de conmutación si el usuario cambia su localización, es decir, se conecta a otro puerto de ese u otro dispositivo. El principal inconveniente es que si hay cientos de usuarios habría que asignar los miembros uno a uno.
- **VLAN de nivel 2 por tipo de protocolo.** La VLAN queda determinada por el contenido del campo tipo de protocolo de la trama MAC. Por ejemplo, se asociaría VLAN 1 al protocolo IPv4, VLAN 2 al protocolo IPv6, VLAN 3 a **AppleTalk**, VLAN 4 a IPX...
- **VLAN de nivel 3 por direcciones de subred (subred virtual).** La cabecera de nivel 3 se utiliza para mapear la VLAN a la que pertenece. En este tipo de VLAN son los paquetes, y no las estaciones, quienes pertenecen a la VLAN. Estaciones con múltiples protocolos de red (nivel 3) estarán en múltiples VLAN.
- **VLAN de niveles superiores.** Se crea una VLAN para cada aplicación: **FTP**, flujos multimedia, **correo electrónico**... La pertenencia a una VLAN puede basarse en una combinación de factores como puertos, direcciones MAC, subred, hora del día, forma de acceso, condiciones de **seguridad del equipo**...

3 Protocolos

Durante todo el proceso de configuración y funcionamiento de una VLAN es necesaria la participación de una serie de protocolos entre los que destacan el **IEEE 802.1Q**, **STP** y **VTP** (cuyo equivalente IEEE es GVRP).

El protocolo **IEEE 802.1Q** se encarga del etiquetado de las tramas que es asociada inmediatamente con la información de la VLAN. El cometido principal de Spanning Tree Protocol (STP) es evitar la aparición de bucles lógicos para que haya un sólo camino entre dos nodos. VTP (*VLAN Trunking Protocol*) es un protocolo propietario de Cisco que permite una gestión centralizada de todas las VLAN.

El **protocolo de etiquetado IEEE 802.1Q** es el más común para el etiquetado de las VLAN. Antes de su introducción existían varios protocolos propietarios, como el **ISL** (*Inter-Switch Link*) de **Cisco**, una variante del IEEE 802.1Q, y el **VLT** (*Virtual LAN Trunk*) de **3Com**. El IEEE 802.1Q se caracteriza por utilizar un formato de trama similar a 802.3 (Ethernet) donde solo cambia el valor del campo Ethertype, que en las tramas 802.1Q vale 0x8100, y se añaden dos **bytes** para codificar la prioridad, el CFI y el VLAN ID. Este protocolo es un estándar internacional y por lo dicho anteriormente es compatible con *bridges* y *switches* sin capacidad de VLAN.

Las VLAN y Protocolos de Árbol de Expansión. Para evitar la saturación de los *switches* debido a las tormentas *broadcast*, una red con topología redundante tiene que tener habilitado el protocolo STP. Los *switches* intercambian mensajes STP BPDU (Bridge Protocol Data Units) entre sí para lograr que la topología de la red sea un árbol (no tenga enlaces redundantes) y solo haya activo un camino para ir de un nodo a otro. El protocolo STP/RSTP es agnóstico a las VLAN, MSTP (IEEE 802.1Q) permite crear árboles de expansión diferentes y asignarlos a grupos de las VLAN mediante configuración. Esto permite utilizar enlaces en un árbol que están bloqueados en otro árbol.

En los dispositivos Cisco, **VTP** (*VLAN trunking protocol*) se encarga de mantener la coherencia de la configuración VLAN por toda la red. VTP utiliza tramas de nivel 2 para gestionar la creación, borrado y renombrado de las VLAN en una red sincronizando todos los dispositivos entre sí y evitar tener que configurarlos uno a uno. Para eso hay que establecer primero un dominio de administración VTP. Un dominio VTP para una red es un conjunto contiguo de *switches* unidos con enlaces *trunk* que tienen el mismo nombre de dominio VTP.

Los *switches* pueden estar en uno de los siguientes modos: servidor, cliente o transparente. «Servidor» es el modo por defecto, anuncia su configuración al resto de equipos y se sincroniza con otros servidores VTP. Un *switch* en modo cliente no puede modificar la configuración VLAN, simplemente sincroniza la configuración sobre la base de la información que le envían los servidores. Por último, un *switch* está en modo transparente cuando solo se puede configurar localmente pues ignora el contenido de los mensajes VTP.

VTP también permite «podar» (función VTP *pruning*), lo que significa dirigir tráfico VLAN específico solo a los conmutadores que tienen puertos en la VLAN destino.

Con lo que se ahorra ancho de banda en los posiblemente saturados enlaces *trunk*.

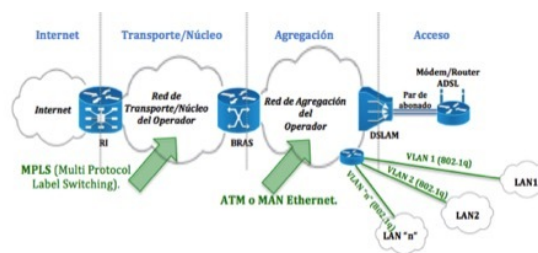
Uno de los peores problemas que puede presentarse para un Switch es cuando escucha la misma dirección **MAC** (*Medium Access Control*) por dos interfaces físicas diferentes, este es un bucle que en principio, no sabría como resolver. [2] Este problema si bien parece poco probable que pueda ocurrir, en realidad en redes grandes al tener cientos o miles de cables (muchos de ellos para redundancia), este hecho es tan sencillo como conectar el mismo cable en diferentes patch pannels que cierran un lazo sobre el mismo dispositivo, y en la realidad ocurre con cierta frecuencia, mayor, en la medida que más grande sea la red LAN. También es un hecho concreto cuando el cableado se diseña para poseer caminos redundantes, justamente para incrementar la disponibilidad de la red.

Cuando físicamente se cierra un bucle, la topología pura de red “**Jerárquica**” deja de serlo y se convierte en una red “**Malla**”. Para tratar este problema el protocolo Spanning Tree crea una red “Jerárquica lógica (*árbol Lógico*)” sobre esta red “Malla Física”. Este protocolo crea “Puentes” (bridges) de unión sobre estos enlaces y define a través de diferentes algoritmos que se pueden configurar, cuál es el que tiene mayor prioridad, este puente de máxima prioridad lo denomina “**Root Bridge**” (o Puente Raíz) y será el que manda jerárquicamente las interfaces por las cuáles se separarán los diferentes dominios de colisión. Todo el control de STP se realiza mediante tramas llamadas **BPDU** (*Bridge Protocol Data Unit*) que son las que regulan los diferentes dominios de colisión. El parámetro que define esta jerarquía es el **BID** (*Bridge Identifier*) que está compuesto por el Bridge Priority + dirección MAC. El Bridge Priority es un valor configurable que por defecto está asignado en 32768.

En general este protocolo se configura de forma automática, y se basa en el orden de encendido de los diferentes Switchs de la red, siendo el primero que se pone en funcionamiento el que se auto designa “Root Bridge”, pero por supuesto se puede realizar de forma manual.

Cada switch reemplaza los BID de raíz más alta por BID de raíz más baja en las BPDU. Todos los switches que reciben las BPDU determinan en sus tablas que el switch que cuyo valor de BID es el más bajo será “su” puente raíz, y a su vez envían nuevas BPDU hacia sus otras interfaces con un ID más alto, incrementando el parámetro “Root Path Cost” (Que veremos en el ejemplo que sigue) informando con esta nueva BPDU a todo dispositivo que esté conectado físicamente a él cómo debe ir armándose este árbol. Si se desea configurar de forma manual, el administrador de red puede establecer jerarquía que desee configurando la prioridad de switch que sea “Root Bridge” en un valor más pequeño que el del valor por defecto (32768, todo valor debe ser múltiplo de 4096), lo

que hace que este BID sea más pequeño y a partir de este “root” puede configurar la jerarquía o árbol si lo desea, o también al reconocer los demás switch a este “root”, de forma automática pueden generar el resto del árbol.



ejemplo de arquitectura de conectividad entre VLAN y MPLS

En las grandes redes actuales, se suelen establecer importantes relaciones entre las VLANs y el Core de las redes, donde el protocolo por excelencia suele ser **MPLS** (*Multi Protocolo Label Switching*)

4 Gestión de la pertenencia a una VLAN

Las dos aproximaciones más habituales para la asignación de miembros de una VLAN son las siguientes: VLAN estáticas y VLAN dinámicas.

Las **VLAN estáticas** también se denominan VLAN basadas en el puerto. Las asignaciones en una VLAN estática se crean mediante la asignación de los puertos de un switch o conmutador a dicha VLAN. Cuando un dispositivo entra en la red, automáticamente asume su pertenencia a la VLAN a la que ha sido asignado el puerto. Si el usuario cambia de puerto de entrada y necesita acceder a la misma VLAN, el administrador de la red debe cambiar manualmente la asignación a la VLAN del nuevo puerto de conexión en el switch.

En ella se crean unidades virtuales no estáticas en las que se guardan los archivos y componentes del sistema de archivos mundial

En las **VLAN dinámicas**, la asignación se realiza mediante paquetes de software tales como el CiscoWorks 2000. Con el **VMPS** (acrónimo en inglés de *VLAN Management Policy Server* o Servidor de Gestión de Directivas de la VLAN), el administrador de la red puede asignar los puertos que pertenecen a una VLAN de manera automática basándose en información tal como la dirección MAC del dispositivo que se conecta al puerto o el nombre de usuario utilizado para acceder al dispositivo. En este procedimiento, el dispositivo que accede a la red, hace una consulta a la base de datos de miembros de la VLAN. Se puede consultar el software FreeNAC para ver un ejemplo de implementación de un servidor VMPS.

5 VLAN basadas en el puerto de conexión

Con las VLAN de nivel 1 (basadas en puertos), el puerto asignado a la VLAN es independiente del usuario o dispositivo conectado en el puerto. Esto significa que todos los usuarios que se conectan al puerto serán miembros de la misma VLAN. Habitualmente es el administrador de la red el que realiza las asignaciones a la VLAN. Después de que un puerto ha sido asignado a una VLAN, a través de ese puerto no se puede enviar ni recibir datos desde dispositivos incluidos en otra VLAN sin la intervención de algún dispositivo de capa 3.

Los puertos de un *switch* pueden ser de dos tipos, en lo que respecta a las características VLAN: puertos de acceso y puertos *trunk*. Un **puerto de acceso** (*switchport mode access*) pertenece únicamente a una VLAN asignada de forma estática (VLAN nativa). La configuración predeterminada suele ser que todos los puertos sean de acceso de la VLAN1. En cambio, un **puerto trunk** (*switchport mode trunk*) puede ser miembro de múltiples VLAN. Por defecto es miembro de todas, pero la lista de las VLAN permitidas es configurable.

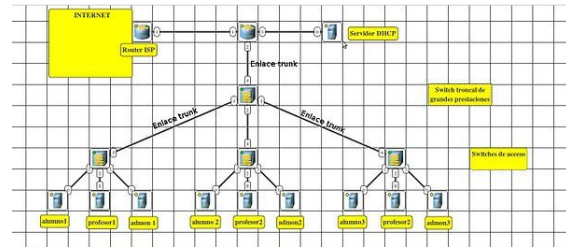
El dispositivo que se conecta a un puerto, posiblemente no tenga conocimiento de la existencia de la VLAN a la que pertenece dicho puerto. El dispositivo simplemente sabe que es miembro de una subred y que puede ser capaz de hablar con otros miembros de la subred simplemente enviando información al segmento cableado. El switch es responsable de identificar que la información viene de una VLAN determinada y de asegurarse de que esa información llega a todos los demás miembros de la VLAN. El switch también se asegura de que el resto de puertos que no están en dicha VLAN no reciben dicha información.

Este planteamiento es sencillo, rápido y fácil de administrar, dado que no hay complejas tablas en las que mirar para configurar la segmentación de la VLAN. Si la asociación de puerto a VLAN se hace con un ASIC (acrónimo en inglés de Application-Specific Integrated Circuit o Circuito integrado para una aplicación específica), el rendimiento es muy bueno. Un ASIC permite que el mapeo de puerto a VLAN sea hecho a nivel hardware.

6 Diseño de las VLAN

Los primeros diseñadores de redes solían configurar las VLAN con el objetivo de reducir el tamaño del **dominio de colisión** en un segmento Ethernet y mejorar su rendimiento. Cuando los switches lograron esto, porque cada puerto es un dominio de colisión, su prioridad fue reducir el tamaño del **dominio de difusión**. Ya que, si aumenta el número de terminales, aumenta el tráfico de difusión y el consumo de CPU por procesamiento de tráfico broadcast no deseado. Una de las maneras más eficientes de lograr reducir el dominio de difusión es con la división de una red

grande en varias VLAN.



Red institucional.

Actualmente, las redes institucionales y corporativas modernas suelen estar configuradas de forma jerárquica dividiéndose en varios grupos de trabajo. Razones de seguridad y confidencialidad aconsejan también limitar el ámbito del tráfico de difusión para que un usuario no autorizado no pueda acceder a recursos o a información que no le corresponde. Por ejemplo, la red institucional de un campus universitario suele separar los usuarios en tres grupos: alumnos, profesores y administración. Cada uno de estos grupos constituye un dominio de difusión, una VLAN, y se suele corresponder asimismo con una **subred IP** diferente. De esta manera la comunicación entre miembros del mismo grupo se puede hacer en nivel 2, y los grupos están aislados entre sí, sólo se pueden comunicar a través de un **router**.

La definición de múltiples VLAN y el uso de enlaces trunk, frente a las **redes LAN** interconectadas con un router, es una solución escalable. Si se deciden crear nuevos grupos se pueden acomodar fácilmente las nuevas VLAN haciendo una redistribución de los puertos de los switches. Además, la pertenencia de un miembro de la comunidad universitaria a una VLAN es independiente de su ubicación física. E incluso se puede lograr que un equipo pertenezca a varias VLAN (mediante el uso de una tarjeta de red que soporte trunk).

Imagine que la universidad tiene una red con un rango de direcciones IP del tipo 172.16.XXX.0/24, cada VLAN, definida en la capa de enlace de datos (nivel 2 de OSI), se corresponderá con una subred IP distinta: VLAN 10. Administración. Subred IP 172.16.10.0/24 VLAN 20. Profesores. Subred IP 172.16.20.0/24 VLAN 30. Alumnos. Subred IP 172.16.30.0/24

En cada edificio de la universidad hay un switch denominado de acceso, porque a él se conectan directamente los sistemas finales. Los switches de acceso están conectados con enlaces trunk (enlace que transporta tráfico de las tres VLAN) a un switch troncal, de grandes prestaciones, típicamente Gigabit Ethernet o 10-Gigabit Ethernet. Este switch está unido a un router también con un enlace trunk, el router es el encargado de llevar el tráfico de una VLAN a otra.

7 Comandos IOS

A continuación se presentan a modo de ejemplo los **comandos IOS** para configurar los *switches* y *routers* del escenario anterior.

Creamos las VLAN en el *switch* troncal, suponemos que este *switch* actúa de servidor y se sincroniza con el resto: (NOTA, el comando “vlan database” ya no está en uso (*deprecated*), debe ser sustituido en este ejercicio (configuro el 1º *switch* como muestra))

```
Switch-troncal> enable
Switch-troncal# configure terminal
Switch-troncal(config)# vlan 10
Switch-troncal(config-vlan)# name administración
Switch-troncal(config-vlan)# exit
Switch-troncal(config)# vlan 20
Switch-troncal(config-vlan)# name profesores
Switch-troncal(config-vlan)# exit
Switch-troncal(config)# vlan 30
Switch-troncal(config-vlan)# name alumnos
Switch-troncal(config-vlan)# exit
```

Definimos como puertos trunk los cuatro del switch troncal:

```
Switch-troncal(config)# interface range g0/0 -3
Switch-troncal(config-if-range)# switchport
Switch-troncal(config-if-range)# switchport mode trunk
Switch-troncal(config-if-range)# switchport trunk native vlan 10
Switch-troncal(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 20, 30
Switch-troncal(config-if-range)# exit
```

Ahora habría que definir en cada switch de acceso qué rango de puertos dedicamos a cada VLAN. Vamos a suponer que se utilizan las interfaces f0/0-15 para la vlan administracion, f0/16,31 para vlan profesores y f0/32-47 para la vlan alumnos.

```
Switch-1(config)# interface range f0/0 -15
Switch-1(config-if-range)# switchport
Switch-1(config-if-range)# switchport mode access
Switch-1(config-if-range)# switchport access vlan 10
Switch-1(config-if-range)# exit
Switch-1(config)# interface range f0/16 -31
Switch-1(config-if-range)# switchport
Switch-1(config-if-range)# switchport mode access
Switch-1(config-if-range)# switchport access vlan 20
Switch-1(config-if-range)# exit
Switch-1(config)# interface range f0/32 -47
Switch-1(config-if-range)# switchport
Switch-1(config-if-range)# switchport mode access
Switch-1(config-if-range)# switchport access vlan 30
Switch-1(config-if-range)# exit
```

Definimos como trunk el puerto que conecta cada switch de acceso con el troncal:

```
Switch-1(config)# interface g0/0
Switch-1(config-if)# switchport mode trunk
Switch-1(config-if)# switchport trunk native vlan 10
Switch-1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 20,30
Switch-1(config-if)# exit
```

En el *router* creamos una subinterfaz por cada VLAN transportada en el enlace trunk:

```
Router(config)# interface f2
Router(config-if)# no
```

```
ip address
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface f2.1
Router(config-if)# encapsulation dot1q 10
Router(config-if)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface f2.2
Router(config-if)# encapsulation dot1q 20
Router(config-if)# ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface f2.3
Router(config-if)# encapsulation dot1q 30
Router(config-if)# ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
Router(config-if)# exit
```

Esta sería la configuración relativa a la creación de las VLAN, se omite la configuración de otros elementos como los *hosts*, *routers* y otros dispositivos de red.

8 Véase también

- IEEE 802.1Q
- *Shortest Path Bridging* (SPB)

9 Referencias

- [1] «*Virtual local area networks (VLANs)*». Axis. Consultado el 21 de enero de 2012.
- [2] Corletti Estrada, Alejandro (2016). *Seguridad en Redes* (Primera edición). Madrid: Morlzarzal. pp. 142-149. ISBN 978-84-617-5291-1. Consultado el 24 de octubre de 2016.

9.1 Bibliografía

- James F. Kurose, Keith W. Ross (2012). *Computer Networking: A Top-Down Approach*. Pearson Education. ISBN 978-0-13-136548-3.
- Virtual LANs, a class presentation by Professor of Computer and Information Sciences in the Ohio State University Raj Jain
- history of bridging, by Varghese
- Presentación de clase (Universidad Carlos III de Madrid)
- Apuntes de la asignatura RST (Redes e servicios telemáticos) de la “Universidad de Vigo”
- What is VLAN Routing?

10 Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias

10.1 Texto

- **VLAN** *Fuente:* <https://es.wikipedia.org/wiki/VLAN?oldid=94840783> *Colaboradores:* Vcarceler, Dodo, Barcex, Marnez, NicFit, Rembiapo pohyiete (bot), RobotQuistnix, Vitamine, YurikBot, GermanX, Beto29, Ernesto Graf, Maldoror, Reflected God, Chlewbob, Jcarlos77, Akael, Calsbert, BOTpolicia, CEM-bot, Laura Fiorucci, Ranganok~eswiki, MaykelMoya, RoyFocker, TXiKiBoT, Arym, Netito777, Reibot, Pólux, Kzman, Biasoli, VolkovBot, Snakeyes, Technopat, Manuel Castillo Cagigal, Matdrodes, Lucien leGrey, Barri, Muro Bot, SieBot, PaintBot, Dualidad, Tirithel, AL-X-OR, Marcecoro, Nicop, Pan con queso, Poco a poco, Camilo, UA31, AVBOT, Diegusjaimes, Luckas-bot, Jmartinequintero, Almonacilo, ArthurBot, ChichoHack, SuperBraulio13, Xqbot, Jkbw, SassoBot, Botarel, Jaime olivares zapaiain, Solinem, HoLiC, Edgarhz, TobeBot, Omerta-ve, Abece, PatruBOT, KamikazeBot, Nachosan, GrouchoBot, EmausBot, ZéroBot, Sergio Andres Segovia, Elías, WikitanvirBot, Ppenaloza, MetroBot, Bibliofilotranstornado, Carliitaeliza, Eupiper, Unatecla, DobleP34, Addbot, Aardila, Pere Orero, Jarould, Infinite0694, Gonzaloulla y Anónimos: 173

10.2 Imágenes

- **Archivo:Red_institucional.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Red_institucional.jpg *Licencia:* GFDL *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Eupiper
- **Archivo:VLAN.svg** *Fuente:* <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/VLAN.svg> *Licencia:* CC BY 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Rafax
- **Archivo:VLAN_MPLS.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/VLAN_MPLS.jpg *Licencia:* CC BY-SA 4.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Acorletti

10.3 Licencia del contenido

- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Switches - Modulo VLAN

Página principal

3.0 Introducción

3.0.1 Introducción del Capítulo

3.1 Presentación de las VLAN

3.1.1 Presentación de las VLAN

3.1.2 Tipos de VLAN

3.1.3 Modos de membresía del puerto de switch

3.1.4 Control de los dominios de broadcast con las VLAN

3.2 Enlace troncal de la VLAN

3.2.1 Enlaces troncales de la VLAN

3.2.2 Enlace troncal en acción

3.2.3 Modos de enlaces troncales

3.3 Configuración de las VLAN y enlaces troncales

3.3.1 Descripción general de la configuración de las VLAN y de los enlaces troncales

3.3.2 Configuración de una VLAN

3.3.3 Administración de las VLAN

3.3.4 Configuración de un enlace troncal

3.4 Resolución de problemas de las VLAN y los enlaces troncales

3.4.1 Problemas comunes con enlaces troncales

3.4.2 Un problema común con configuraciones de VLAN

3.6 Resumen del Capítulo

3.6.1 Resumen del Capítulo

Mapa del sitio

Autores de la página

Alex Rguez
junio 4, 2011

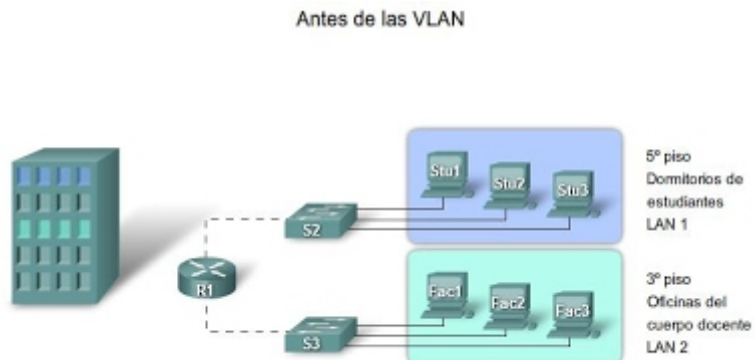
3.1 Presentación de las VLAN >

3.1.1 Presentación de las VLAN

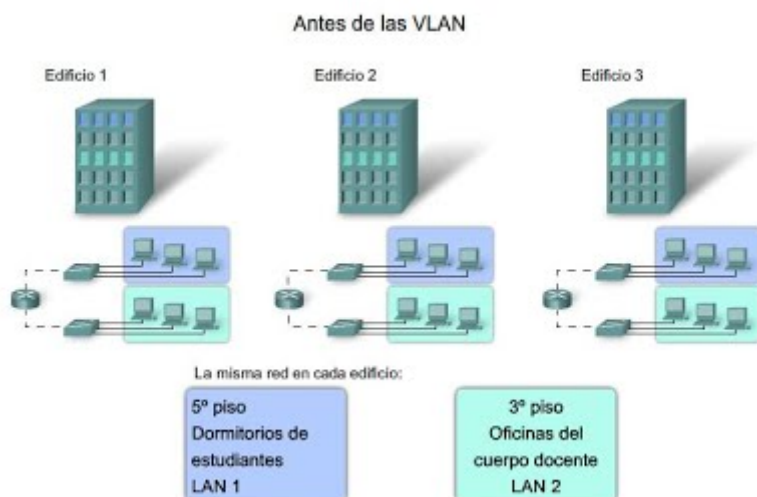
Presentación de las VLAN

Antes de las VLAN

Para poder apreciar por qué las VLAN se utilizan tanto hoy en día, considere una pequeña comunidad con dormitorios de estudiantes y oficinas del cuerpo docente, todo en un solo edificio. La figura muestra las computadoras de los estudiantes en una LAN y las computadoras del cuerpo docente en otra LAN. Esto funciona bien debido a que todos los departamentos están juntos físicamente, por lo tanto, es fácil proporcionarles los recursos de la red.



Un año después, la universidad creció y, ahora, tiene tres edificios. En la figura, la red original es la misma pero las computadoras de los estudiantes y del cuerpo docente están distribuidas en los tres edificios. Los dormitorios de los estudiantes permanecen en el quinto piso y las oficinas del cuerpo docente en el tercer piso. Sin embargo, el departamento de TI ahora quiere asegurarse de que todas las computadoras de los estudiantes compartan las mismas características de seguridad y controles de ancho de banda. ¿Cómo puede la red acomodar las necesidades compartidas de los departamentos separados geográficamente? ¿Crea una LAN grande y conecta por cable a todos los departamentos juntos? ¿Cuán fácil sería realizar cambios a esa red? Sería muy bueno agrupar a las personas con los recursos que utilizan sin tener en cuenta su ubicación geográfica, y sería más fácil administrar la seguridad específica y las necesidades de ancho de banda.



Visión general de VLAN

La solución para la comunidad de la universidad es utilizar una tecnología de red denominada LAN (VLAN) virtual. Una VLAN permite que un administrador de red cree grupos de dispositivos conectados a la red de manera lógica que actúan como si estuvieran en su propia red independiente, incluso si comparten una infraestructura común con otras VLAN. Cuando configura una VLAN, puede ponerle un nombre para describir la función principal de los usuarios de esa VLAN. Como otro ejemplo, todas las computadoras de los estudiantes se pueden configurar en la VLAN "Estudiante". Mediante las VLAN, puede segmentar de manera lógica las redes conmutadas basadas en equipos de proyectos, funciones o departamentos. También puede utilizar una VLAN para estructurar geográficamente su red para respaldar la confianza en aumento de las empresas sobre trabajadores domésticos. En la figura, se crea una VLAN para los estudiantes y otra para el cuerpo docente. Estas VLAN permiten que el administrador de la red implemente las políticas de acceso y seguridad para grupos particulares de usuarios. Por ejemplo: se puede permitir que el cuerpo docente, pero no los estudiantes, obtenga acceso a los servidores de administración de e-learning para desarrollar materiales de cursos en línea.

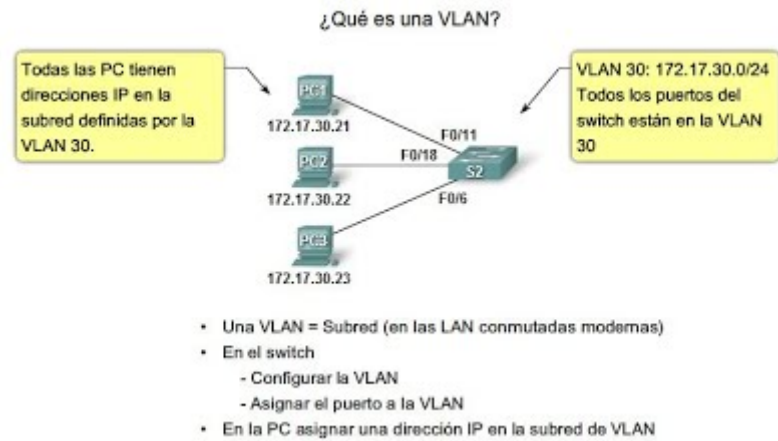
¿Qué es una VLAN?



- Una VLAN es una red LAN independiente.
- Una VLAN permite que las PC del alumno y del docente estén separadas, aunque compartan la misma infraestructura.
- Se le puede otorgar un nombre a la VLAN para facilitar su identificación

Detalles de la VLAN

Una VLAN es una subred IP separada de manera lógica. Las VLAN permiten que redes de IP y subredes múltiples existan en la misma red conmutada. La figura muestra una red con tres computadoras. Para que las computadoras se comuniquen en la misma VLAN, cada una debe tener una dirección IP y una máscara de subred consistente con esa VLAN. En el switch deben darse de alta las VLANs y cada puerto asignarse a la VLAN correspondiente. Un puerto de switch con una VLAN singular configurada en el mismo se denomina puerto de acceso. Recuerde que si dos computadoras están conectadas físicamente en el mismo switch no significa que se puedan comunicar. Los dispositivos en dos redes y subredes separadas se deben comunicar a través de un router (Capa 3), se utilicen o no las VLAN. No necesita las VLAN para tener redes y subredes múltiples en una red conmutada, pero existen ventajas reales para utilizar las VLAN.



Ventajas de las VLAN

La productividad del usuario y la adaptabilidad de la red son impulsores clave para el crecimiento y el éxito del negocio. La implementación de la tecnología de VLAN permite que una red admita de manera más flexible las metas comerciales. Los principales beneficios de utilizar las VLAN son los siguientes:

- **Seguridad:** los grupos que tienen datos sensibles se separan del resto de la red, disminuyendo las posibilidades de que ocurran violaciones de información confidencial. Las computadoras del cuerpo docente se encuentran en la VLAN 10 y están completamente separadas del tráfico de datos del Invitado y de los estudiantes.
- **Reducción de costo:** el ahorro en el costo resulta de la poca necesidad de actualizaciones de red caras y más usos eficientes de enlaces y ancho de banda existente.
- **Mejor rendimiento:** la división de las redes planas de Capa 2 en múltiples grupos lógicos de trabajo (dominios de broadcast) reduce el tráfico innecesario en la red y potencia el rendimiento.
- **Mitigación de la tormenta de broadcast:** la división de una red en las VLAN reduce la cantidad de dispositivos que pueden participar en una tormenta de broadcast. Como se analizó en el capítulo "Configure un switch", la segmentación de LAN impide que una tormenta de broadcast se propague a toda la red. En la figura puede observar que, a pesar de que hay seis computadoras en esta red, hay sólo tres dominios de broadcast: Cuerpo docente, Estudiante y Invitado.
- **Mayor eficiencia del personal de TI:** las VLAN facilitan el manejo de la red debido a que los usuarios con requerimientos similares de red comparten la misma VLAN. Cuando proporciona un switch nuevo, todas las políticas y procedimientos que ya se configuraron para la VLAN particular se implementan cuando se asignan los puertos. También es fácil para el personal de TI identificar la función de una VLAN proporcionándole un nombre. En la figura, para una identificación más fácil se nombró "Estudiante" a la VLAN 20, la VLAN 10 se podría nombrar "Cuerpo docente" y la VLAN 30 "Invitado".
- **Administración de aplicación o de proyectos más simples:** las VLAN agregan dispositivos de red y usuarios para admitir los requerimientos geográficos o comerciales. Tener funciones separadas hace que gestionar un proyecto o trabajar con una aplicación especializada sea más fácil, por ejemplo una plataforma de desarrollo de e-learning para el cuerpo docente. También es fácil determinar el alcance de los efectos de la actualización de los servicios de red.



Rangos del ID de la VLAN

El acceso a las VLAN está dividido en un rango normal o un rango extendido.

VLAN de rango normal

- Se utiliza en redes de pequeños y medianos negocios y empresas.
- Se identifica mediante un ID de VLAN entre 1 y 1005.
- Los ID de 1002 a 1005 se reservan para las VLAN Token Ring y FDDI.
- Los ID 1 y 1002 a 1005 se crean automáticamente y no se pueden eliminar. Aprenderá más acerca de VLAN 1 más adelante en este capítulo.
- Las configuraciones se almacenan dentro de un archivo de datos de la VLAN, denominado vlan.dat. El archivo vlan.dat se encuentra en la memoria flash del switch.
- El protocolo de enlace troncal de la VLAN (VTP), que ayuda a gestionar las configuraciones de la VLAN entre los switches, sólo puede asimilar las VLAN de rango normal y las almacena en el archivo de base de datos de la VLAN.

VLAN de rango extendido

- Posibilita a los proveedores de servicios que amplíen sus infraestructuras a una cantidad de clientes mayor. Algunas empresas globales podrían ser lo suficientemente grandes como para necesitar los ID de las VLAN de rango extendido.
- Se identifican mediante un ID de VLAN entre 1006 y 4094.
- Admiten menos características de VLAN que las VLAN de rango normal.
- Se guardan en el archivo de configuración en ejecución.
- VTP no aprende las VLAN de rango extendido.

255 VLAN configurables

Un switch de Cisco Catalyst 2960 puede admitir hasta 255 VLAN de rango normal y extendido, a pesar de que el número configurado afecta el rendimiento del hardware del switch. Debido a que la red de una empresa puede necesitar un switch con muchos puertos, Cisco ha desarrollado switches a nivel de empresa que se pueden unir o apilar juntos para crear una sola unidad de conmutación que consiste en nueve switches separados. Cada switch por separado puede tener 48 puertos, lo que suma 432 puertos en una sola unidad de conmutación. En este caso, el límite de 255 VLAN por un solo switch podría ser una restricción para algunos clientes de empresas.

Características de VLAN

- ID de VLAN
 - ID de campo normal
 - 1 – 1005
 - 1002 -1005 se reservan para Token Ring y las VLAN FDDI
 - 1 y 1002 a 1005 se crean automáticamente y no se pueden eliminar
 - Se guarda en el archivo vlan.dat en la memoria flash
 - ID de campo ampliado
 - 1006 – 4094
 - Se diseñan para los proveedores de servicios
 - Poseen menos opciones que las VLAN de campo normal
 - Se guardan en el archivo de configuración en ejecución
- Un switch Cisco Catalyst 2960 admite 255 VLAN de campo normal y ampliado

Comentarios

No tienes permiso para añadir comentarios.

[Iniciar sesión](#) | [Actividad reciente del sitio](#) | [Informar de uso inadecuado](#) | [Imprimir página](#) | Con la tecnología de [Google Sites](#)

Switches - Modulo VLAN

Página principal

3.0 Introducción

3.0.1 Introducción del Capítulo

3.1 Presentación de las VLAN

3.1.1 Presentación de las VLAN

3.1.2 Tipos de VLAN

3.1.3 Modos de membresía del puerto de switch

3.1.4 Control de los dominios de broadcast con las VLAN

3.2 Enlace troncal de la VLAN

3.2.1 Enlaces troncales de la VLAN

3.2.2 Enlace troncal en acción

3.2.3 Modos de enlaces troncales

3.3 Configuración de las VLAN y enlaces troncales

3.3.1 Descripción general de la configuración de las VLAN y de los enlaces troncales

3.3.2 Configuración de una VLAN

3.3.3 Administración de las VLAN

3.3.4 Configuración de un enlace troncal

3.4 Resolución de problemas de las VLAN y los enlaces troncales

3.4.1 Problemas comunes con enlaces troncales

3.4.2 Un problema común con configuraciones de VLAN

3.6 Resumen del Capítulo

3.6.1 Resumen del Capítulo

Mapa del sitio

Autores de la página

Alex Rguez
junio 4, 2011

3.1 Presentación de las VLAN >

3.1.2 Tipos de VLAN

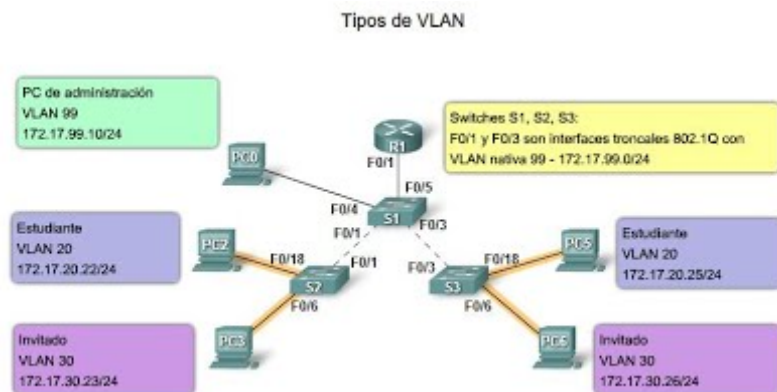
Tipos de VLAN

Hoy en día, existe fundamentalmente una manera de implementar las VLAN: VLAN basada en puerto. Una VLAN basada en puerto se asocia con un puerto denominado acceso VLAN.

Sin embargo, en las redes existe una cantidad de términos para las VLAN. Algunos términos definen el tipo de tráfico de red que envían y otros definen una función específica que desempeña una VLAN. A continuación, se describe la terminología común de VLAN:

VLAN de Datos

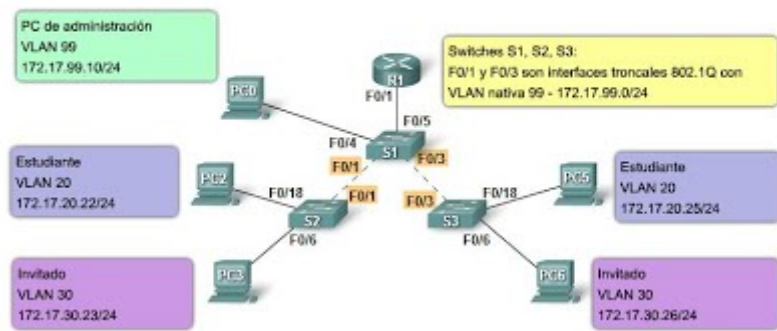
Una VLAN de datos es una VLAN configurada para enviar sólo tráfico de datos generado por el usuario. Una VLAN podría enviar tráfico basado en voz o tráfico utilizado para administrar el switch, pero este tráfico no sería parte de una VLAN de datos. Es una práctica común separar el tráfico de voz y de administración del tráfico de datos. La importancia de separar los datos del usuario del tráfico de voz y del control de administración del switch se destaca mediante el uso de un término específico para identificar las VLAN que sólo pueden enviar datos del usuario: una "VLAN de datos". A veces, a una VLAN de datos se la denomina VLAN de usuario.



VLAN Predeterminada

Todos los puertos de switch se convierten en un miembro de la VLAN predeterminada luego del arranque inicial del switch. Hacer participar a todos los puertos de switch en la VLAN predeterminada los hace a todos parte del mismo dominio de broadcast. Esto admite cualquier dispositivo conectado a cualquier puerto de switch para comunicarse con otros dispositivos en otros puertos de switch. La VLAN predeterminada para los switches de Cisco es la VLAN 1. La VLAN 1 tiene todas las características de cualquier VLAN, excepto que no la puede volver a denominar y no la puede eliminar. El tráfico de control de Capa 2, como CDP y el tráfico del protocolo spanning tree se asociará siempre con la VLAN 1: esto no se puede cambiar. En la figura, el tráfico de la VLAN1 se envía sobre los enlaces troncales de la VLAN conectando los switches S1, S2 y S3. Es una optimización de seguridad para cambiar la VLAN predeterminada a una VLAN que no sea la VLAN 1; esto implica configurar todos los puertos en el switch para que se asocien con una VLAN predeterminada que no sea la VLAN 1. Los enlaces troncales de la VLAN admiten la transmisión de tráfico desde más de una VLAN.

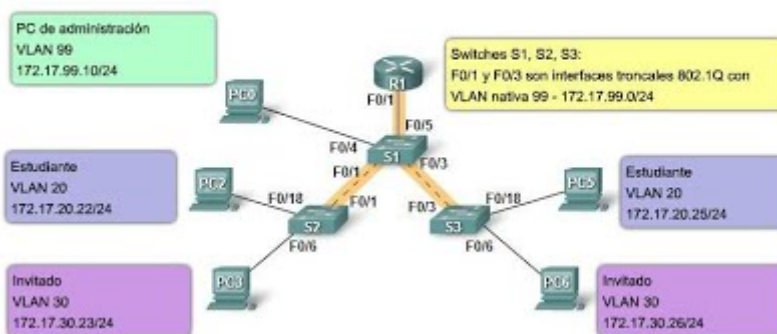
Tipos de VLAN



VLAN Nativa

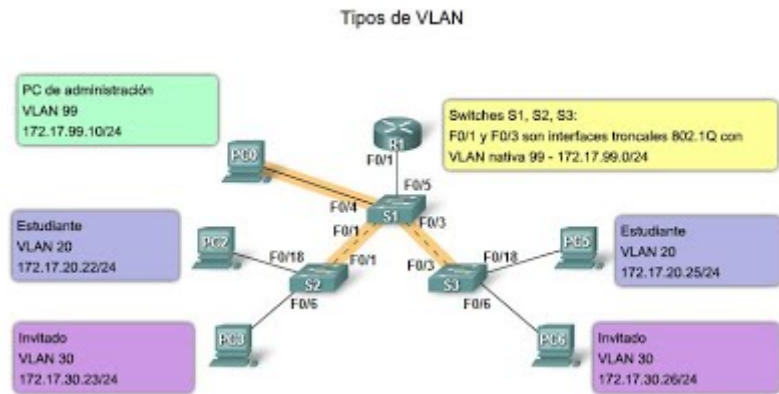
Una VLAN nativa está asignada a un puerto troncal 802.1Q. Un puerto de enlace troncal 802.1 Q admite el tráfico que llega de muchas VLAN (tráfico etiquetado) como también el tráfico que no llega de una VLAN (tráfico no etiquetado). El puerto de enlace troncal 802.1Q coloca el tráfico no etiquetado en la VLAN nativa. En la figura, la VLAN nativa es la VLAN 99. El tráfico no etiquetado lo genera una computadora conectada a un puerto de switch que se configura con la VLAN nativa. Las VLAN se establecen en la especificación IEEE 802.1Q para mantener la compatibilidad retrospectiva con el tráfico no etiquetado común para los ejemplos de LAN antigua. Para nuestro fin, una VLAN nativa sirve como un identificador común en extremos opuestos de un enlace troncal. Es una optimización usar una VLAN diferente de la VLAN 1 como la VLAN nativa.

Tipos de VLAN



VLAN de Administración

Una VLAN de administración es cualquier VLAN que usted configura para acceder a las capacidades de administración de un switch. La VLAN 1 serviría como VLAN de administración si no definió proactivamente una VLAN única para que sirva como VLAN de administración. Se asigna una dirección IP y una máscara de subred a la VLAN de administración. Se puede manejar un switch mediante HTTP, Telnet, SSH o SNMP. Debido a que la configuración lista para usar de un switch de Cisco tiene a VLAN 1 como la VLAN predeterminada, puede notar que la VLAN 1 sería una mala opción como VLAN de administración; no querría que un usuario arbitrario se conectara a un switch para que se configurara de manera predeterminada la VLAN de administración. Recuerde que configuró la VLAN de administración como VLAN 99 en el capítulo Configuración y conceptos básicos de switch.



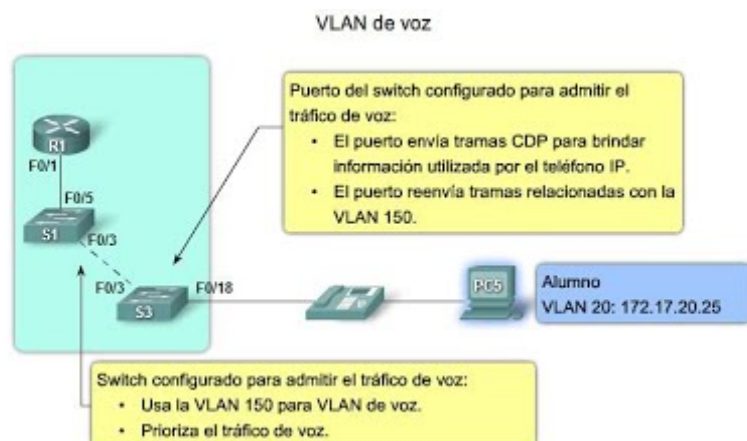
VLAN de voz

Es fácil apreciar por qué se necesita una VLAN separada para admitir la Voz sobre IP (VoIP). Imagine que está recibiendo una llamada de urgencia y de repente la calidad de la transmisión se distorsiona tanto que no puede comprender lo que está diciendo la persona que llama. El tráfico de VoIP requiere:

- Ancho de banda garantizado para asegurar la calidad de la voz
- Prioridad de la transmisión sobre los tipos de tráfico de la red
- Capacidad para ser enrutado en áreas congestionadas de la red
- Demora de menos de 150 milisegundos (ms) a través de la red

Para cumplir estos requerimientos, se debe diseñar la red completa para que admita VoIP. Los detalles sobre cómo configurar una red para que admita VoIP están más allá del alcance del curso, pero es útil resumir cómo una VLAN de voz funciona entre un switch, un teléfono IP de Cisco y una computadora.

En la figura, la VLAN 150 se diseña para enviar tráfico de voz. La computadora del estudiante PC5 está conectada al teléfono IP de Cisco y el teléfono está conectado al switch S3. La PC5 está en la VLAN 20 que se utiliza para los datos de los estudiantes. El puerto F0/18 en S3 se configura para que esté en modo de voz a fin de que diga al teléfono que etiquete las tramas de voz con VLAN 150. Las tramas de datos que vienen a través del teléfono IP de Cisco desde la PC5 no se marcan. Los datos que se destinan a la PC5 que llegan del puerto F0/18 se etiquetan con la VLAN 20 en el camino al teléfono, que elimina la etiqueta de la VLAN antes de que los datos se envíen a la PC5. Etiquetar se refiere a la adición de bytes a un campo en la trama de datos que utiliza el switch para identificar a qué VLAN se debe enviar la trama de datos. Más adelante, aprenderá cómo se etiquetan las tramas de datos.



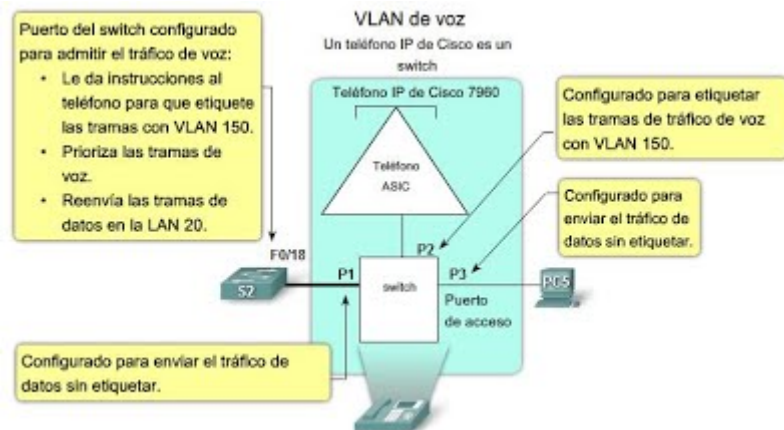
Un teléfono de Cisco es un switch

El teléfono IP de Cisco contiene un switch integrado de tres puertos 10/100, como se muestra en la figura. Los puertos proporcionan conexiones dedicadas para estos dispositivos:

- El puerto 1 se conecta al switch o a otro dispositivo de voz sobre IP (VoIP).

- El puerto 2 es una interfaz interna 10/100 que envía el tráfico del teléfono IP.
- El puerto 3 (puerto de acceso) se conecta a una PC u otro dispositivo.

La figura muestra una manera de conectar un teléfono IP.



La función de la VLAN de voz permite que los puertos de switch envíen el tráfico de voz IP desde un teléfono IP. Cuando se conecta el switch a un teléfono IP, el switch envía mensajes que indican al teléfono IP conectado que envíe el tráfico de voz etiquetado con el ID 150 de VLAN de voz. El tráfico de la PC conectada al teléfono IP pasa por el teléfono IP sin etiquetar. Cuando se configuró el puerto del switch con una VLAN de voz, el enlace entre el switch y el teléfono IP funciona como un enlace troncal para enviar tanto el tráfico de voz etiquetado como el tráfico de datos no etiquetado.

Ejemplo de configuración

La figura muestra el resultado del ejemplo. Un análisis de los comandos IOS de Cisco está más allá del alcance de este curso pero puede observar que las áreas destacadas en el resultado del ejemplo muestran la interfaz F0/18 configurada con una VLAN configurada para datos (VLAN 20) y una VLAN configurada para voz (VLAN 150).

VLAN de voz

```
S3#show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 20 (VLAN0020)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: 150 (VLAN0150)
...
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
```

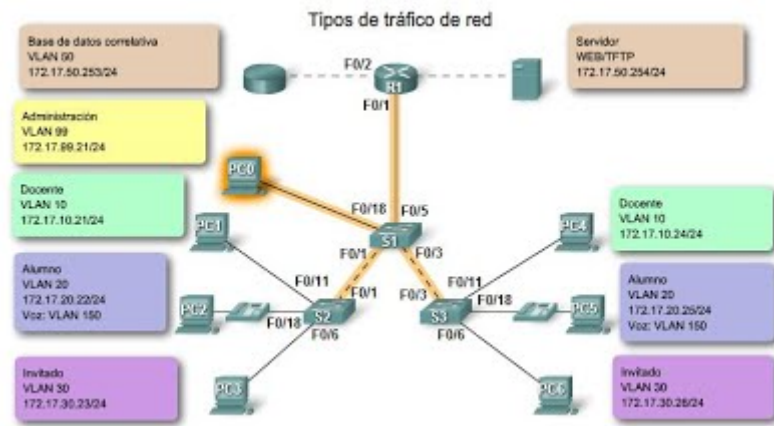
Tipos de tráfico de red

En CCNA Exploration: En Aspectos básicos de redes, aprendió sobre los diferentes tipos de tráfico que puede manejar una LAN. Debido a que una VLAN tiene todas las características de una LAN, una VLAN debe incorporar el mismo tráfico de red que una LAN.

Administración de red y tráfico de control

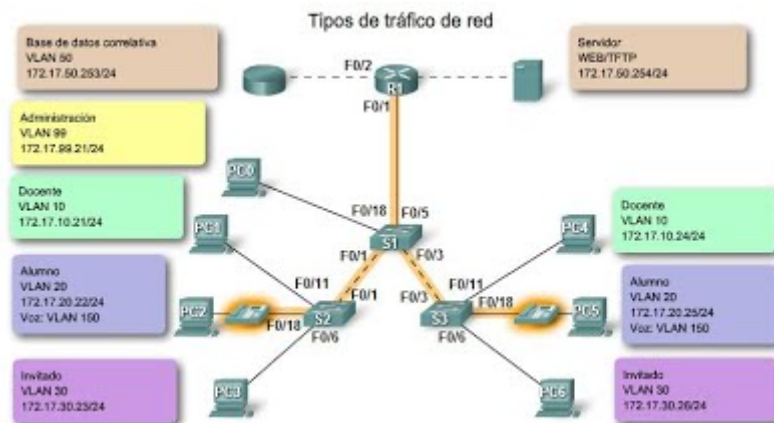
Muchos tipos diferentes de tráfico de administración de red y de control pueden estar presentes en la red, como las actualizaciones de Cisco Discovery

Protocol (CDP), Simple Network Management Protocol (SNMP) y tráfico de Remote Monitoring (RMON).



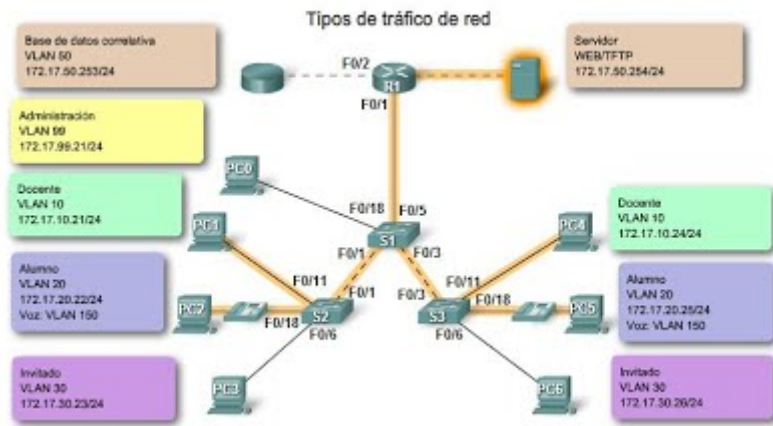
Telefonía IP

Los tipos de tráfico de telefonía IP son el tráfico de señalización y el tráfico de voz. El tráfico de señalización es responsable de la configuración de la llamada, el progreso y la desconexión y atraviesa la red de extremo a extremo. El otro tipo de tráfico de telefonía consiste en paquetes de datos de la conversación de voz existente. Como acaba de ver, en una red configurada con VLAN, se recomienda con énfasis asignar una VLAN diferente a la VLAN 1 como VLAN de administración. El tráfico de datos debe asociarse con una VLAN de datos (diferente a la VLAN 1) y el tráfico de voz se asocia con una VLAN de voz.



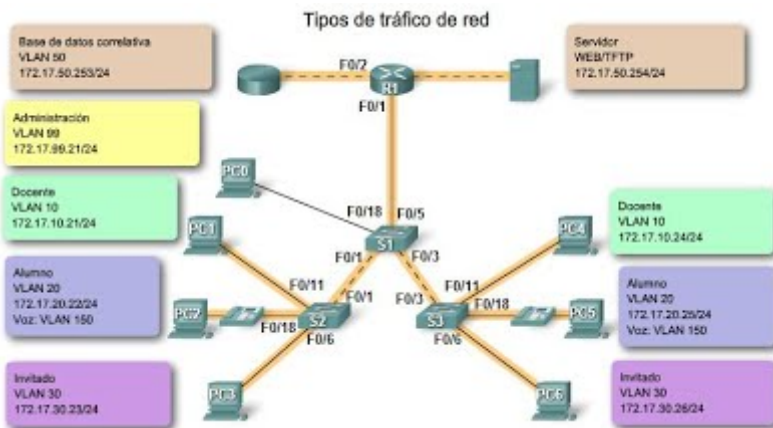
IP Multicast

El tráfico IP multicast se envía desde una dirección de origen particular a un grupo multicast que se identifica mediante un único IP y un par de direcciones MAC de grupo de destino. Broadcasts Cisco IP/TV son ejemplos de aplicaciones que genera este tipo de tráfico. El tráfico multicast puede producir una gran cantidad de datos que se transmiten a través de la red. Cuando la red debe admitir tráfico multicast, las VLAN deben configurarse para asegurarse de que el tráfico multicast se dirija sólo a aquellos dispositivos de usuario que utilizan el servicio proporcionado, como aplicaciones de audio o video remoto. Los routers se deben configurar para asegurar que el tráfico multicast se envíe a las áreas de red cuando se le solicita.



Datos normales

El tráfico de datos normales se relaciona con el almacenamiento y creación de archivos, servicios de impresión, acceso a la base de datos del correo electrónico y otras aplicaciones de red compartidas que son comunes para usos comerciales. Las VLAN son una solución natural para este tipo de tráfico, ya que pueden segmentar a los usuarios por sus funciones o área geográfica para administrar de manera más fácil las necesidades específicas.



Clase Scavenger

Se pretende que la clase Scavenger proporcione servicios less-than-best-effort a ciertas aplicaciones. Las aplicaciones que se asignan a esta clase contribuyen poco o nada a los objetivos organizativos de la empresa y están generalmente orientadas, por su naturaleza, al entretenimiento. Esto incluye aplicaciones compartidas de medios entre pares (KaZaa, Morpheus, Groekster, Napster, iMesh, y demás), aplicaciones de juegos (Doom, Quake, Unreal Tournament, y demás) y cualquier aplicación de video de entretenimiento.

Comentarios

No tienes permiso para añadir comentarios.

Switches - Modulo VLAN

Página principal

3.0 Introducción

3.0.1 Introducción del Capítulo

3.1 Presentación de las VLAN

3.1.1 Presentación de las VLAN

3.1.2 Tipos de VLAN

3.1.3 Modos de membresía del puerto de switch

3.1.4 Control de los dominios de broadcast con las VLAN

3.2 Enlace troncal de la VLAN

3.2.1 Enlaces troncales de la VLAN

3.2.2 Enlace troncal en acción

3.2.3 Modos de enlaces troncales

3.3 Configuración de las VLAN y enlaces troncales

3.3.1 Descripción general de la configuración de las VLAN y de los enlaces troncales

3.3.2 Configuración de una VLAN

3.3.3 Administración de las VLAN

3.3.4 Configuración de un enlace troncal

3.4 Resolución de problemas de las VLAN y los enlaces troncales

3.4.1 Problemas comunes con enlaces troncales

3.4.2 Un problema común con configuraciones de VLAN

3.6 Resumen del Capítulo

3.6.1 Resumen del Capítulo

Mapa del sitio

Autores de la página

Alex Rguez
junio 4, 2011

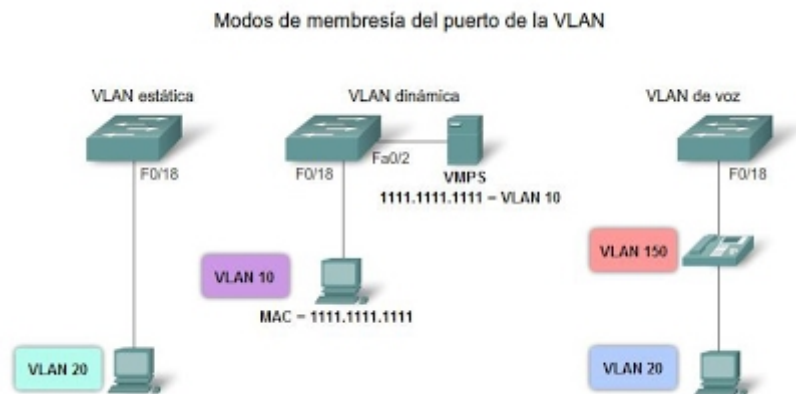
3.1 Presentación de las VLAN >

3.1.3 Modos de membresía del puerto de switch

Modos de membresía del puerto de switch

Puertos de switch

Los puertos de switch son interfaces de Capa 2 únicamente asociados con un puerto físico. Los puertos de switch se utilizan para manejar la interfaz física y los protocolos asociados de Capa 2. No manejan enrutamiento o puenteo. Los puertos de switch pertenecen a una o más VLAN.



Modos de puertos de switch de VLAN

Cuando configura una VLAN, debe asignarle un número de ID y le puede dar un nombre si lo desea. El propósito de las implementaciones de la VLAN es asociar con criterio los puertos con las VLAN particulares. Se configura el puerto para enviar una trama a una VLAN específica. Como se mencionó anteriormente, el usuario puede configurar una VLAN en el modo de voz para admitir tráfico de datos y de voz que llega desde un teléfono IP de Cisco. El usuario puede configurar un puerto para que pertenezca a una VLAN mediante la asignación de un modo de membresía que especifique el tipo de tráfico que envía el puerto y las VLAN a las que puede pertenecer. Se puede configurar un puerto para que admita estos tipos de VLAN:

- **VLAN estática:** los puertos en un switch se asignan manualmente a una VLAN. Las VLAN estáticas se configuran por medio de la utilización del CLI de Cisco. Esto también se puede llevar a cabo con las aplicaciones de administración de GUI, como el Asistente de red Cisco. Sin embargo, una característica conveniente del CLI es que si asigna una interfaz a una VLAN que no existe, se crea la nueva VLAN para el usuario.

Configuración del modo de puerto estático

```
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
S3(config)#interface fastEthernet0/18
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 20
S3(config-if)#end
```

- **VLAN dinámica:** este modo no se utiliza ampliamente en las redes de producción y no se investiga en este curso. Sin embargo, es útil saber qué es una VLAN dinámica. La membresía de una VLAN de puerto dinámico se configura utilizando un servidor especial denominado Servidor de política de membresía de VLAN (VMPS). Con el VMPS, asigna puertos de switch a las VLAN basadas en forma dinámica en la dirección MAC de origen del dispositivo conectado al puerto. El beneficio llega cuando traslada un host desde un puerto en un switch en la red hacia un puerto sobre otro switch en la red. El switch asigna en forma dinámica el puerto nuevo a la VLAN adecuada para ese host.
- **VLAN de voz:** el puerto está configurado para que esté en modo de voz a fin de que pueda admitir un teléfono IP conectado al mismo. Antes de que configure una VLAN de voz en el puerto, primero debe configurar una VLAN para voz y una VLAN para datos. En la figura, la VLAN 150 es la VLAN de voz y la VLAN 20 es la VLAN de datos. Se supone que la red ha sido configurada para garantizar que el tráfico de voz se pueda transmitir con un estado prioritario sobre la red. Cuando se enchufa por primera vez un teléfono en un puerto de switch que está en modo de voz, éste envía mensajes al teléfono proporcionándole la configuración y el ID de VLAN de voz adecuado. El teléfono IP etiqueta las tramas de voz con el ID de VLAN de voz y envía todo el tráfico de voz a través de la VLAN de voz.

Modos de membresía del puerto de la VLAN

Configuración del modo de voz

```
S3#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S3(config)#interface fastEthernet 0/18
S3(config-if)#mls qos trust cos
S3(config-if)#switchport voice vlan 150
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 20
```

```
S3#show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
```

- El comando de configuración `mls qos trust cos` garantiza que el tráfico de voz se identifique como tráfico prioritario. Recuerde que toda la red debe prepararse para que priorice el tráfico de voz. No puede simplemente configurar el puerto con este comando.
- El comando `switchport voice VLAN 150` identifica a la VLAN 150 como VLAN de voz. Puede observar esto verificado en la parte inferior de la captura de la pantalla: VLAN de voz: 150 (VLAN0150).
- El comando `switchport access VLAN 20` configura la VLAN 20 como la VLAN de modo de acceso (datos). Puede observar esto verificado en la

parte inferior de la captura de la pantalla: VLAN de modo de acceso: 20 (VLAN0020).

Comentarios

No tienes permiso para añadir comentarios.

[Iniciar sesión](#) | [Actividad reciente del sitio](#) | [Informar de uso inadecuado](#) | [Imprimir página](#) | Con la tecnología de **[Google Sites](#)**

Switches - Modulo VLAN

Página principal

3.0 Introducción

3.0.1 Introducción del Capítulo

3.1 Presentación de las VLAN

3.1.1 Presentación de las VLAN

3.1.2 Tipos de VLAN

3.1.3 Modos de membresía del puerto de switch

3.1.4 Control de los dominios de broadcast con las VLAN

3.2 Enlace troncal de la VLAN

3.2.1 Enlaces troncales de la VLAN

3.2.2 Enlace troncal en acción

3.2.3 Modos de enlaces troncales

3.3 Configuración de las VLAN y enlaces troncales

3.3.1 Descripción general de la configuración de las VLAN y de los enlaces troncales

3.3.2 Configuración de una VLAN

3.3.3 Administración de las VLAN

3.3.4 Configuración de un enlace troncal

3.4 Resolución de problemas de las VLAN y los enlaces troncales

3.4.1 Problemas comunes con enlaces troncales

3.4.2 Un problema común con configuraciones de VLAN

3.6 Resumen del Capítulo

3.6.1 Resumen del Capítulo

Mapa del sitio

Autores de la página

Alex Rguez
junio 4, 2011

3.1 Presentación de las VLAN >

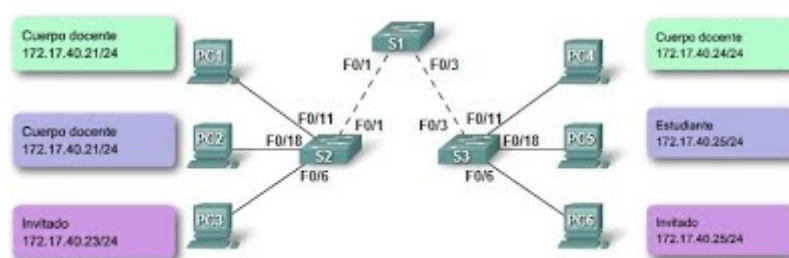
3.1.4 Control de los dominios de broadcast con las VLAN

Control de los dominios de broadcast con las VLAN

Red sin VLAN

En funcionamiento normal, cuando un switch recibe una trama de broadcast en uno de sus puertos, envía la trama a todos los demás puertos. En la figura, toda la red está configurada en la misma subred, 172.17.40.0/24. Como resultado, cuando la computadora del cuerpo docente, PC1, envía una trama de broadcast, el switch S2 envía esa trama de broadcast a todos sus puertos. La red completa la recibe finalmente; la red es un dominio de broadcast.

Control de los dominios de broadcast con las VLAN



Red con VLAN

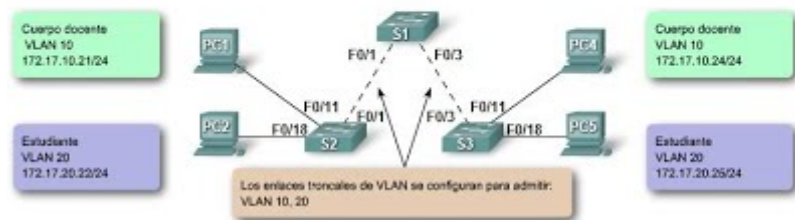
En la figura, se dividió la red en dos VLAN: Cuerpo docente como VLAN 10 y Estudiante como VLAN 20. Cuando se envía la trama de broadcast desde la computadora del cuerpo docente, PC1, al switch S2, el switch envía esa trama de broadcast sólo a esos puertos de switch configurados para admitir VLAN 10.

En la figura, los puertos que componen la conexión entre los switches S2 y S1 (puertos F0/1) y entre S1 y S3 (puertos F0/3) han sido configurados para admitir todas las VLAN en la red. Esta conexión se denomina enlace troncal. Más adelante en este capítulo aprenderá más acerca de los enlaces troncales.

Cuando S1 recibe la trama de broadcast en el puerto F0/1, S1 envía la trama de broadcast por el único puerto configurado para admitir la VLAN 10, puerto F0/3. Cuando S3 recibe la trama de broadcast en el puerto F0/3, envía la trama de broadcast por el único puerto configurado para admitir la VLAN 10, puerto F0/11. La trama de broadcast llega a la única otra computadora en la red configurada en la VLAN 10, la computadora PC4 del cuerpo docente.

Cuando las VLAN se implementan en un switch, la transmisión del tráfico de unicast, multicast y broadcast desde un host en una VLAN en particular, se limitan a los dispositivos presentes en la VLAN.

Control de los dominios de broadcast con las VLAN



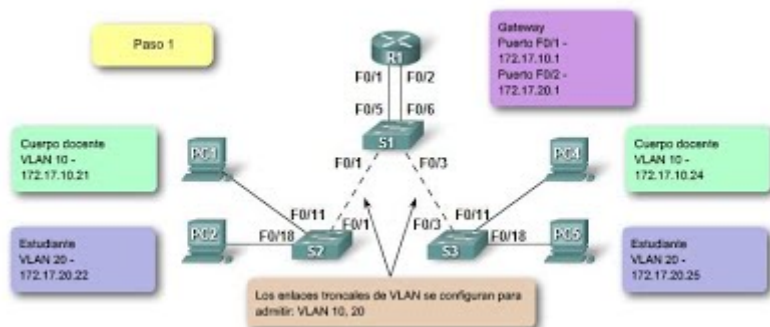
Control de dominios de broadcast con switches y routers

La fragmentación de un gran dominio de broadcast en varias partes más pequeñas reduce el tráfico de broadcast y mejora el rendimiento de la red. La fragmentación de dominios en VLAN permite además una mejor confidencialidad de información dentro de una organización. La fragmentación de dominios de broadcast puede realizarse con las VLAN (en los switches) o con routers. Cada vez que dispositivos en diferentes redes de Capa 3 necesiten comunicarse, es necesario un router sin tener en cuenta si las VLAN están en uso.

Comunicación dentro de la VLAN

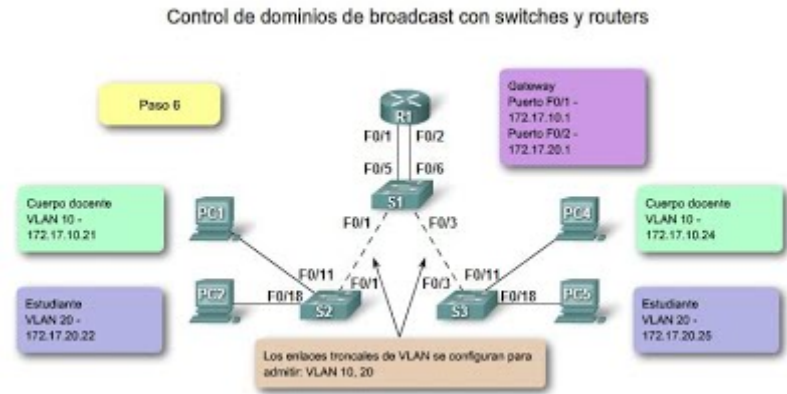
En la figura, la PC1 desea comunicarse con otro dispositivo, la PC4. La PC1 y la PC4 se encuentran en la VLAN 10. La comunicación con un dispositivo en la misma VLAN se denomina comunicación inter VLAN. A continuación se describe cómo se realiza este proceso:

- **Paso 1.** La PC1 en la VLAN 10 envía su trama de petición ARP (broadcast) al switch S2. Los switches S2 y S1 envían la trama de petición ARP a todos los puertos en la VLAN 10. El switch S3 envía la petición ARP al puerto F0/11 para la PC4 en la VLAN 10.
- **Paso 2.** Los switches en la red envían la trama de respuesta ARP (unicast) a todos los puertos configurados para la VLAN 10. La PC1 recibe la respuesta que contiene la dirección MAC de la PC4.
- **Paso 3.** Ahora la PC1 tiene la dirección MAC de destino de la PC4 y la utiliza para crear una trama unicast con la dirección MAC de la PC4 como destino. Los switches S2, S1 y S3 envían la trama a la PC4.



Comunicación entre VLAN

En la figura, la PC1 en la VLAN 10 desea comunicarse con la PC5 en la VLAN 20. La comunicación con un dispositivo en otra VLAN se denomina comunicación entre VLAN.



A continuación se describe cómo se realiza este proceso:

- **Paso 1.** La PC1 en la VLAN 10 desea comunicarse con la PC5 en la VLAN 20. La PC1 envía una trama de petición ARP para la dirección MAC del gateway predeterminado R1.
- **Paso 2.** El router R1 responde con una trama de respuesta ARP desde su interfaz configurada en la VLAN 10.
- Todos los switches envían la trama de respuesta ARP y la PC1 la recibe. La respuesta ARP contiene la dirección MAC del gateway predeterminado.
- **Paso 3.** La PC1 crea, entonces, una trama de Ethernet con la dirección MAC del Gateway predeterminado. La trama se envía desde el switch S2 al S1.
- **Paso 4.** El router R1 envía una trama de petición ARP en la VLAN 20 para determinar la dirección MAC de la PC5. Los switches S1, S2 y S3, emiten la trama de petición ARP a los puertos configurados para la VLAN 20. La PC5 en la VLAN 20 recibe la trama de petición ARP del router R1.
- **Paso 5.** La PC5 en la VLAN 20 envía una trama de respuesta ARP al switch S3. Los switches S3 y S1 envían la trama de respuesta ARP al router R1 con la dirección MAC de destino de la interfaz F0/2 en el router R1.
- **Paso 6.** El router R1 envía la trama recibida de la PC1 a S1 y S3 a la PC5 (en la vlan 20).

Control de dominios de broadcast con las VLAN y reenvío de capa 3

En el último capítulo, usted aprendió sobre algunas de las diferencias entre los switches de Capa 2 y Capa 3. La figura muestra el switch Catalyst 3750G-24PS, uno de los tantos switches de Cisco que admite el enrutamiento de Capa 3. El ícono que representa el switch de Capa 3 se visualiza. La explicación sobre la conmutación de la Capa 3 excede el alcance de este curso, pero es útil una breve descripción de la tecnología de interfaz virtual del switch (SVI, por su sigla en inglés) que permite al switch de Capa 3 enrutar transmisiones entre las VLAN.



SVI

SVI es una interfaz lógica configurada para una VLAN específica. Es necesario configurar una SVI para una VLAN si desea enrutar entre las VLAN o para proporcionar conectividad de host IP al switch. De manera predeterminada, una SVI se crea por la VLAN predeterminada (VLAN 1) para permitir la administración de switch remota.

Reenvío de capa 3

Un switch de Capa 3 tiene la capacidad de enrutar transmisiones entre las VLAN. El procedimiento es el mismo que se describió para la comunicación entre VLAN utilizando un router distinto, excepto que las SVI actúan como las interfaces del router para enrutar los datos entre las VLAN. La animación describe este proceso.

En la figura, la PC1 desea comunicarse con la PC5. Los siguientes pasos detallan la comunicación a través del switch S1 de Capa 3:

- **Paso 1.** La PC1 envía un broadcast de petición ARP en la VLAN10. S2 envía la petición ARP a todos los puertos configurados para la VLAN 10.
- **Paso 2.** El switch S1 envía la petición ARP a todos los puertos configurados para la VLAN 10, incluida la SVI para la VLAN 10. El switch S3 envía la petición ARP a todos los puertos configurados para la VLAN 10.
- **Paso 3.** La SVI para la VLAN 10 en el switch S1 conoce la ubicación de la VLAN 20. La SVI para la VLAN 10 en el switch S1 envía una respuesta ARP de vuelta a la PC1 con esta información.
- **Paso 4.** La PC 1 envía datos, destinados a la PC5, como trama de unicast a través del switch S2 a la SVI para la VLAN 10 en el switch S1.
- **Paso 5.** La SVI para la VLAN 20 envía un broadcast de petición ARP a todos los puertos de switch configurados para la VLAN 20. El switch S3 envía ese broadcast de petición ARP a todos los puertos de switch configurados para la VLAN 20.
- **Paso 6.** La PC5 en la VLAN 20 envía una respuesta ARP. El switch S3 envía esa respuesta ARP a S1. El switch S1 envía la respuesta ARP a la SVI para la VLAN 20.
- **Paso 7.** La SVI para la VLAN 20 envía los datos enviados desde la PC1 en una trama de unicast a la PC5, mediante la utilización de la dirección de destino que obtuvo de la respuesta ARP en el paso 6.



Comentarios

No tienes permiso para añadir comentarios.

Switches - Modulo VLAN

Página principal

3.0 Introducción

3.0.1 Introducción del Capítulo

3.1 Presentación de las VLAN

3.1.1 Presentación de las VLAN
3.1.2 Tipos de VLAN
3.1.3 Modos de membresía del puerto de switch
3.1.4 Control de los dominios de broadcast con las VLAN

3.2 Enlace troncal de la VLAN

3.2.1 Enlaces troncales de la VLAN

3.2.2 Enlace troncal en acción
3.2.3 Modos de enlaces troncales

3.3 Configuración de las VLAN y enlaces troncales

3.3.1 Descripción general de la configuración de las VLAN y de los enlaces troncales
3.3.2 Configuración de una VLAN
3.3.3 Administración de las VLAN
3.3.4 Configuración de un enlace troncal

3.4 Resolución de problemas de las VLAN y los enlaces troncales

3.4.1 Problemas comunes con enlaces troncales
3.4.2 Un problema común con configuraciones de VLAN

3.6 Resumen del Capítulo

3.6.1 Resumen del Capítulo

Mapa del sitio

Autores de la página

Alex Rguez
junio 4, 2011

3.2 Enlace troncal de la VLAN >

3.2.1 Enlaces troncales de la VLAN

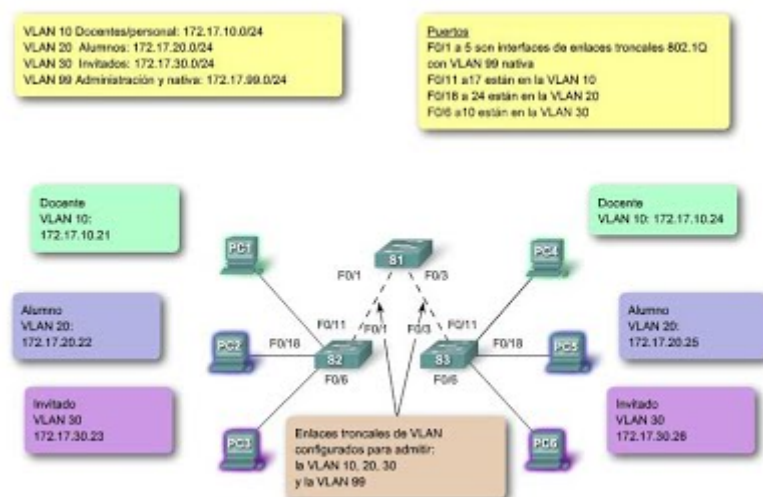
Enlaces troncales de la VLAN

¿Qué es un enlace troncal?

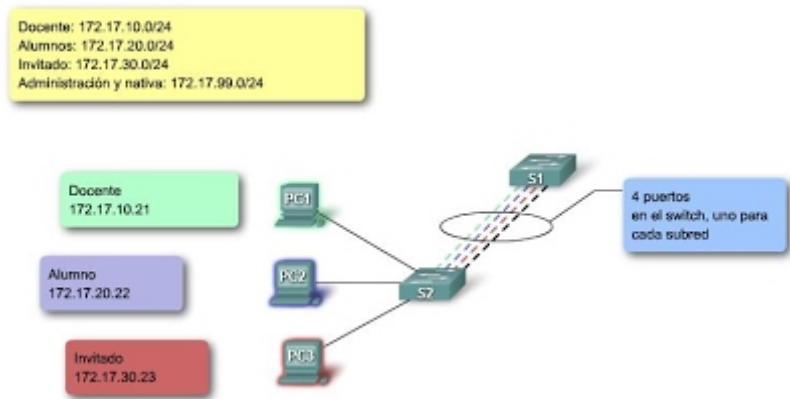
Es difícil describir las VLAN sin mencionar los enlaces troncales de la VLAN. Aprendió acerca de controlar broadcasts de la red con segmentación de la VLAN y observó la manera en que los enlaces troncales de la VLAN transmitieron tráfico a diferentes partes de la red configurada en una VLAN. En la figura, los enlaces entre los switches S1 y S2 y entre S1 y S3 están configurados para transmitir el tráfico que proviene de las VLAN 10, 20, 30 y 99. Es posible que esta red no funcione sin los enlaces troncales de la VLAN. El usuario descubrirá que la mayoría de las redes que encuentra están configuradas con enlaces troncales de la VLAN. Esta sección une su conocimiento previo sobre el enlace troncal de la VLAN y proporciona los detalles necesarios para poder configurar el enlace troncal de la VLAN en una red.

Definición de enlace troncal de la VLAN

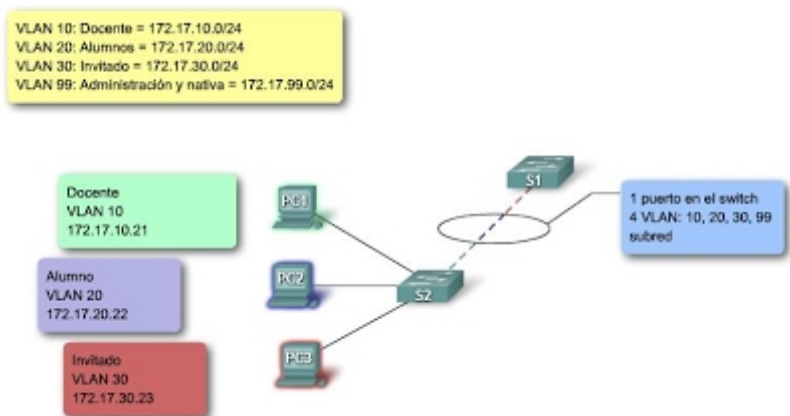
Un enlace troncal es un enlace punto a punto, entre dos dispositivos de red, que transporta más de una VLAN. Un enlace troncal de VLAN le permite extender las VLAN a través de toda una red. Cisco admite IEEE 802.1Q para la coordinación de enlaces troncales en interfaces Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Más adelante en esta sección, aprenderá acerca de 802.1Q. Un enlace troncal de VLAN no pertenece a una VLAN específica, sino que es un conducto para las VLAN entre switches y routers.



¿Cuál es el problema que resuelve un enlace troncal?



En la figura, se observa que la topología estándar utilizada en este capítulo, excepto en lugar del enlace troncal de la VLAN que el usuario está acostumbrado a ver entre los switches S1 y S2, hay un enlace individual para cada subred. Hay cuatro enlaces individuales que conectan los switches S1 y S2, lo que deja tres puertos menos para asignar a dispositivos de usuario final. Cada vez que se tiene en cuenta una subred nueva, se necesita un nuevo enlace para cada switch en la red.



En la figura, la topología de red muestra un enlace troncal de la VLAN que conecta los switches S1 y S2 con un enlace físico único. Ésta es la forma en que debe configurarse una red.

Etiquetado de trama 802.1Q

Recuerde que los switches son dispositivos de capa 2. Sólo utilizan la información del encabezado de trama de Ethernet para enviar paquetes. El encabezado de trama no contiene la información que indique a qué VLAN pertenece la trama. Posteriormente, cuando las tramas de Ethernet se ubican en un enlace troncal, necesitan información adicional sobre las VLAN a las que pertenecen. Esto se logra por medio de la utilización del encabezado de encapsulación 802.1Q. Este encabezado agrega una etiqueta a la trama de Ethernet original y especifica la VLAN a la que pertenece la trama.

El etiquetado de la trama se mencionó en diferentes oportunidades. La primera vez se hizo en referencia a la configuración del modo de voz en un puerto de switch. En esa sección aprendió que una vez que se configura, un teléfono de Cisco (que incluye un switch pequeño) etiqueta las tramas de voz con un ID de VLAN. También aprendió que los ID de VLAN pueden estar en un rango normal, 1-1005 y en un rango ampliado, 1006-4094. ¿De qué manera se insertan los ID de la VLAN en la trama?

Descripción general del etiquetado de la trama de la VLAN

Antes de explorar los detalles de una trama 802.1Q, es útil comprender lo que hace un switch al enviar una trama a un enlace troncal. Cuando el switch recibe

una trama en un puerto configurado en modo de acceso con una VLAN estática, el switch quita la trama e inserta una etiqueta de VLAN, vuelve a calcular la FCS y envía la trama etiquetada a un puerto de enlace troncal.

Detalles del campo de etiqueta de VLAN

El campo de etiqueta de la VLAN consiste de un campo EtherType, un campo de información de control de etiqueta y del campo de FCS.

Campo EtherType

Establecido al valor hexadecimal de 0x8100. Este valor se denomina valor de ID de protocolo de etiqueta (TPID, por su sigla en inglés). Con el campo EtherType configurado al valor TPID, el switch que recibe la trama sabe buscar la información en el campo de información de control de etiqueta.

Campo Información de control de etiqueta

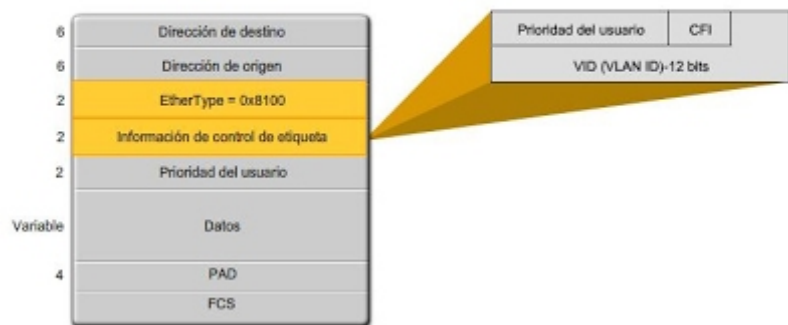
El campo de información de control de etiqueta contiene:

- **3 bits de prioridad del usuario: utilizado por el estándar 802.1p**, que especifica cómo proporcionar transmisión acelerada de las tramas de la Capa 2. Una descripción de IEEE 802.1p está más allá del alcance de este curso; sin embargo el usuario aprendió algo sobre esto anteriormente en el análisis sobre las VLAN de voz.
- **1 bit de Identificador de formato ideal (CFI, por su sigla en inglés)**: permite que las tramas Token Ring se transporten con facilidad a través de los enlaces Ethernet.
- **12 bits del ID de la VLAN (VID)**: números de identificación de la VLAN; admite hasta 4096 ID de VLAN.

Campo FCS

Luego de que el switch inserta los campos de información de control de etiqueta y EtherType, vuelve a calcular los valores FCS y los inserta en la trama.

Detalles del campo de etiqueta de VLAN



VLAN nativas y enlace troncal 802.1Q

Ahora que el usuario sabe más acerca de cómo un switch etiqueta una trama con la VLAN adecuada, es momento de explorar la manera en que la VLAN nativa admite el switch en el manejo de tramas etiquetadas y sin etiquetar que llegan en un puerto de enlace troncal 802.1Q.

Tramas etiquetadas en la VLAN nativa

Algunos dispositivos que admiten enlaces troncales etiquetan la VLAN nativa como comportamiento predeterminado. El tráfico de control enviado en la VLAN nativa debe estar sin etiquetar. Si un puerto de enlace troncal 802.1Q recibe una trama etiquetada en la VLAN nativa, éste descarta la trama. Como consecuencia, al configurar un puerto de switch en un switch Cisco, es necesario identificar estos dispositivos y configurarlos de manera que no envíen tramas etiquetadas en la VLAN nativa. Los dispositivos de otros proveedores que admiten tramas etiquetadas en la VLAN nativa incluyen: teléfonos IP, servidores, routers y switches que no pertenecen a Cisco.

Tramas sin etiquetar en la VLAN nativa

Cuando un puerto de enlace troncal de switch Cisco recibe tramas sin etiquetar, éste envía esas tramas a la VLAN nativa. Como debe recordar, la VLAN nativa predeterminada es la VLAN 1. Al configurar un puerto de enlace troncal 802.1Q, se asigna el valor del ID de la VLAN nativa al ID de la VLAN de puerto predeterminado (PVID). Todo el tráfico sin etiquetar que ingresa o sale del puerto 802.1Q se envía en base al valor del PVID. Por ejemplo: si la VLAN 99 se configura como la VLAN nativa, el PVID es 99 y todo el tráfico sin etiquetar se envía a la VLAN 99. Si la VLAN nativa no ha sido configurada nuevamente, el valor de PVID se configura para la VLAN 1.

VLAN Nativas y Enlace troncal 802.1Q

Tramas con etiquetas en la VLAN nativa

- Descartadas por el switch
- Los dispositivos no deben etiquetar el tráfico de control destinado a la VLAN nativa

VLAN nativa

Tramas sin etiquetas en la VLAN nativa

- Tienen su PVID modificado al valor de la VLAN nativa configurada
- Permanece sin etiquetar
- Son reenviadas en la VLAN nativa configurada

En este ejemplo, la VLAN 99 se configura como VLAN nativa en el puerto F0/1 en el switch S1. Este ejemplo muestra cómo volver a configurar la VLAN nativa desde su configuración predeterminada de la VLAN 1.

Comenzando en el modo EXEC privilegiado, la figura describe la manera de configurar la VLAN nativa en el puerto F0/1 en el switch S1 como un enlace troncal IEEE 802.1Q con la VLAN 99 nativa.

VLAN Nativas y Enlace troncal 802.1Q

Sintaxis de comando de la CLI del IOS de Cisco	
Ingresa el modo de configuración global en el switch S1.	S1# configure
Ingresa el modo de configuración de interfaz.	S1(config)#
Definir la interfaz F0/1 como un enlace troncal IEEE 802.1Q.	S1(config-i)
Configurar la VLAN 99 para que sea la VLAN nativa.	S1(config-i) vlan 99
Volver al modo EXEC privilegiado.	S1(config-i)

Al utilizar el comando `show interfaces interface-id switchport` puede verificar rápidamente si ha vuelto a configurar la VLAN nativa desde la VLAN 1 a la VLAN 99 de manera correcta. El resultado resaltado en la captura de pantalla indica que la configuración fue un éxito.

VLAN Nativas y Enlace troncal 802.1Q

```
Switch#show interfaces F0/1 switchport
Name: Fa0/4
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 50
Trunking Native Mode VLAN: 99 (VLAN0099)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
---
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
---
Trunking VLANs Enabled: ALL
```

El tres en "..." en el resultado en pantalla indica que se eliminó contenido para una mayor claridad.

Comentarios

No tienes permiso para añadir comentarios.

[Iniciar sesión](#) | [Actividad reciente del sitio](#) | [Informar de uso inadecuado](#) | [Imprimir página](#) | Con la tecnología de [Google Sites](#)

Switches - Modulo VLAN

Página principal

3.0 Introducción

3.0.1 Introducción del Capítulo

3.1 Presentación de las VLAN

3.1.1 Presentación de las VLAN
3.1.2 Tipos de VLAN
3.1.3 Modos de membresía del puerto de switch
3.1.4 Control de los dominios de broadcast con las VLAN

3.2 Enlace troncal de la VLAN

3.2.1 Enlaces troncales de la VLAN
3.2.2 Enlace troncal en acción
3.2.3 Modos de enlaces troncales

3.3 Configuración de las VLAN y enlaces troncales

3.3.1 Descripción general de la configuración de las VLAN y de los enlaces troncales
3.3.2 Configuración de una VLAN
3.3.3 Administración de las VLAN
3.3.4 Configuración de un enlace troncal

3.4 Resolución de problemas de las VLAN y los enlaces troncales

3.4.1 Problemas comunes con enlaces troncales
3.4.2 Un problema común con configuraciones de VLAN

3.6 Resumen del Capítulo

3.6.1 Resumen del Capítulo

Mapa del sitio

Autores de la página

Alex Rguez
junio 4, 2011

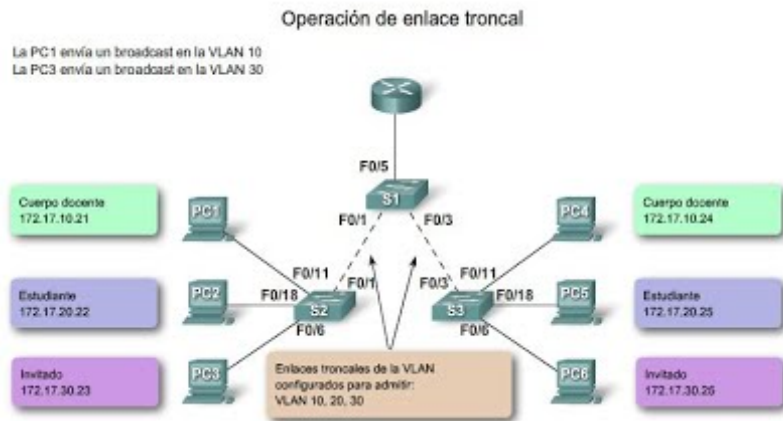
3.2 Enlace troncal de la VLAN >

3.2.2 Enlace troncal en acción

Enlace troncal en acción

Enlace troncal en acción

El usuario ha aprendido la manera en que un switch maneja el tráfico sin etiquetar en un enlace troncal. El usuario sabe que las tramas que atraviesan un enlace troncal están etiquetadas con el ID de la VLAN del puerto de acceso donde llegó la trama. En la figura, la PC1 en la VLAN 10 y la PC3 en la VLAN 30 envían tramas de broadcast al switch S2. El switch S2 etiqueta esas tramas con el ID adecuado de la VLAN y luego envía las tramas a través del enlace troncal al switch S1. El switch S1 lee el ID de la VLAN en las tramas y los envía en broadcast a cada puerto configurado para admitir la VLAN 10 y la VLAN 30. El switch S3 recibe esas tramas, quita los ID de la VLAN y los envía como tramas sin etiquetar a la PC4 en la VLAN 10 y a la PC 6 en la VLAN 30.



Comentarios

No tienes permiso para añadir comentarios.

[Iniciar sesión](#) | [Actividad reciente del sitio](#) | [Informar de uso inadecuado](#) | [Imprimir página](#) | Con la tecnología de [Google Sites](#)

Switches - Modulo VLAN

Página principal

3.0 Introducción

3.0.1 Introducción del Capítulo

3.1 Presentación de las VLAN

3.1.1 Presentación de las VLAN

3.1.2 Tipos de VLAN

3.1.3 Modos de membresía del puerto de switch

3.1.4 Control de los dominios de broadcast con las VLAN

3.2 Enlace troncal de la VLAN

3.2.1 Enlaces troncales de la VLAN

3.2.2 Enlace troncal en acción

3.2.3 Modos de enlaces troncales

3.3 Configuración de las VLAN y enlaces troncales

3.3.1 Descripción general de la configuración de las VLAN y de los enlaces troncales

3.3.2 Configuración de una VLAN

3.3.3 Administración de las VLAN

3.3.4 Configuración de un enlace troncal

3.4 Resolución de problemas de las VLAN y los enlaces troncales

3.4.1 Problemas comunes con enlaces troncales

3.4.2 Un problema común con configuraciones de VLAN

3.6 Resumen del Capítulo

3.6.1 Resumen del Capítulo

Mapa del sitio

Autores de la página

Alex Rguez
junio 4, 2011

3.2 Enlace troncal de la VLAN >

3.2.3 Modos de enlaces troncales

Modos de enlaces troncales

El usuario ha aprendido la manera en que el enlace troncal 802.1Q funciona en los puertos de switch de Cisco. Ahora es momento de examinar las opciones de configuración del modo de puerto de enlace troncal 802.1Q. Primero, es necesario analizar un protocolo de enlace troncal anterior de Cisco denominado enlace entre switch (ISL, Inter-Switch Link), debido a que verá esta opción en las guías de configuración de software del switch.

IEEE, no ISL

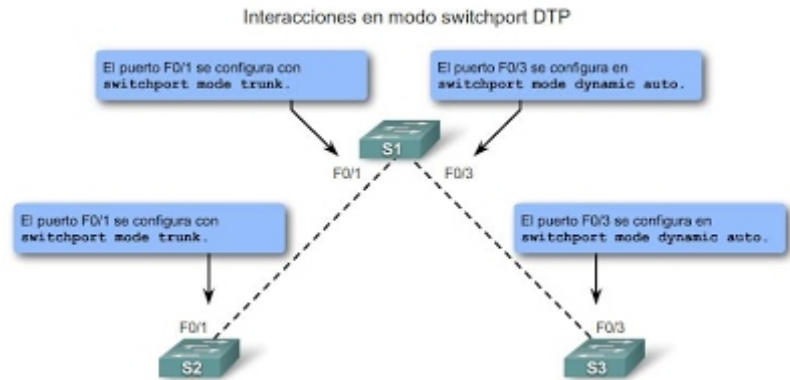
Aunque se puede configurar un switch de Cisco para admitir dos tipos de puertos de enlace troncal, IEEE 802.1Q e ISL; en la actualidad, sólo se usa el 802.1Q. Sin embargo, las redes antiguas siguen usando ISL, y es útil aprender sobre cada tipo de puerto de enlace troncal.

- Un puerto de enlace troncal IEEE 802.1Q admite tráfico simultáneo etiquetado y sin etiquetar. A un puerto de enlace troncal 802.1Q se le asigna un PVID predeterminado y todo el tráfico sin etiquetar se transporta en el PVID predeterminado del puerto. Se supone que todo el tráfico etiquetado y sin etiquetar con un ID nulo de la VLAN pertenece al PVID predeterminado del puerto. El paquete con un ID de VLAN igual al PVID predeterminado del puerto de salida se envía sin etiquetar. El resto del tráfico se envía con una etiqueta de VLAN.
- En un puerto de enlace troncal ISL se espera que todos los paquetes recibidos sean encapsulados con un encabezado ISL y que todos los paquetes transmitidos se envíen con un encabezado ISL. Las tramas nativas (sin etiquetar) recibidas de un puerto de enlace troncal ISL se descartan. ISL ya no es un modo de puerto de enlace troncal recomendado y no se admite en varios de los switches de Cisco.

DTP

El protocolo de enlace troncal dinámico (DTP) es un protocolo propiedad de Cisco. Los switches de otros proveedores no admiten el DTP. El DTP es habilitado automáticamente en un puerto de switch cuando algunos modos de enlace troncal se configuran en el puerto de switch.

El DTP administra la negociación de enlace troncal sólo si el puerto en el otro switch se configura en modo de enlace troncal que admita DTP. El DTP admite los enlaces troncales ISL y 802.1Q. Este curso se concentra en la implementación de 802.1Q del DTP. Un análisis detallado sobre el DTP está más allá de este curso, sin embargo aprenderá sobre esto en las prácticas de laboratorio y actividades asociadas con este capítulo. Los switches no necesitan que el DTP realice enlaces troncales, y algunos switches y routers de Cisco no admiten al DTP.



Modos de enlaces troncales

Un puerto de switch en un switch de Cisco admite varios modos de enlaces troncales. El modo de enlace troncal define la manera en la que el puerto negocia mediante la utilización del DTP para configurar un enlace troncal con su puerto par. A continuación, se observa una breve descripción de los modos de enlaces troncales disponibles y la manera en que el DTP se implementa en cada uno.

Activado (de manera predeterminada)

El puerto del switch envía periódicamente tramas de DTP, denominadas notificaciones, al puerto remoto. El comando utilizado es `switchport mode trunk`. El puerto de switch local notifica al puerto remoto que está cambiando dinámicamente a un estado de enlace troncal. Luego, el puerto local, sin importar la información de DTP que el puerto remoto envía como respuesta a la notificación, cambia al estado de enlace troncal. El puerto local se considera que está en un estado de enlace troncal (siempre activado) incondicional.

Dinámico automático

El puerto del switch envía periódicamente tramas de DTP al puerto remoto. El comando utilizado es `switchport mode dynamic auto`. El puerto de switch local notifica al puerto de switch remoto que puede establecer enlaces troncales pero no solicita pasar al estado de enlace troncal. Luego de una negociación de DTP, el puerto local termina en estado de enlace troncal sólo si el modo de enlace troncal del puerto remoto ha sido configurado para estar activo o si es conveniente. Si ambos puertos en los switches se configuran en automático, no negocian para estar en un estado de enlace troncal. Negocian para estar en estado de modo de acceso (sin enlace troncal).

Las tramas de DTP convenientes y dinámicas

Las tramas de DTP se envían periódicamente al puerto remoto. El comando utilizado es `switchport mode dynamic desirable`. El puerto de switch local notifica al puerto de switch remoto que puede establecer enlaces troncales y solicita al puerto de switch remoto pasar al estado de enlace troncal. Si el puerto local detecta que el remoto ha sido configurado en modo activado, conveniente o automático, el puerto local termina en estado de enlace troncal. Si el puerto de switch remoto está en modo sin negociación, el puerto de switch local permanece como puerto sin enlace troncal.

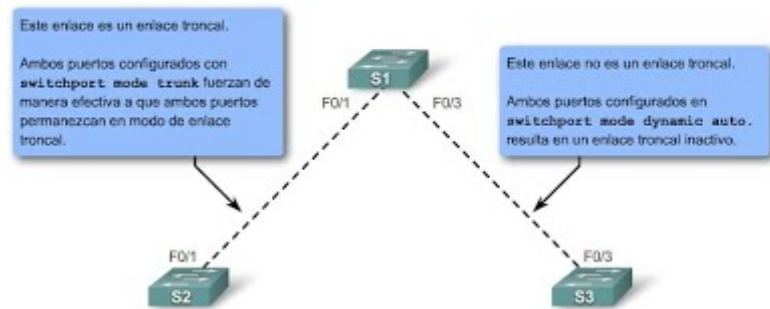
Desactivación del DTP

Puede desactivar el DTP para el enlace troncal para que el puerto local no envíe tramas de DTP al puerto remoto. Utilice el comando `switchport nonegotiate`. Entonces el puerto local se considera que está en un estado de enlace troncal incondicional. Utilice esta característica cuando necesite configurar un enlace troncal con un switch de otro proveedor.

Ejemplo de modo de enlace troncal

En la figura, los puertos F0/1 en los switches S1 y S2 se configuran con modo de enlace troncal activado. Los puertos F0/3 en los switches S1 y S3 se configuran para que estén en modo de enlace troncal automático. Cuando se completen las configuraciones de switch y los switches están configurados por completo, ¿Qué enlace se configurará como enlace troncal?

Interacciones en modo switchport DTP



El enlace entre los switches S1 y S2 se convierte en enlace troncal porque los puertos F0/1 en los switches S1 y S2 se configuran para ignorar todas las notificaciones del DTP y aparecen y permanecen en modo de puerto de enlace troncal. Los puertos F0/3 en los switches S1 y S3 se establecen en automático, entonces negocian para estar en estado predeterminado, el estado de modo de acceso (sin enlace troncal). Esto da por resultado un enlace troncal inactivo. Cuando configura un puerto de enlace troncal para que esté en modo de puerto de enlace troncal, no existe ambigüedad sobre en qué estado se encuentra el enlace troncal: está siempre activo. Además, es fácil recordar en qué estado están los puertos de enlaces troncales: si se supone que el puerto es un enlace troncal, el modo de enlace troncal es activo..

Nota: El modo switchport predeterminado para una interfaz en un switch Catalyst 2950 es conveniente y dinámico, pero el modo switchport predeterminado para una interfaz en un switch Catalyst 2960 es automático y dinámico. Si S1 y S3 fueran switches Catalyst 2950 con interfaz F0/3 en modo switchport predeterminado, el enlace entre S1 y S3 se convertiría en un enlace troncal activo.

Interacciones en modo switchport D

	Dinámico automático	Dinámico conveniente	Enlace t
Dinámico automático	Acceso	Enlace troncal	Enlace t
Dinámico conveniente	Enlace troncal	Enlace troncal	Enlace t
Enlace troncal	Enlace troncal	Enlace troncal	Enlace t
Acceso	Acceso	Acceso	No se re

Nota: La tabla supone que DTP está habilitado en ambos extremos.

* `show dtp interface` para determinar las configuraciones actuales

Comentarios

No tienes permiso para añadir comentarios.